CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Le mouvement du centre d'inertie

Centre d'inertie · Système isolé et pseudo-isolé · Principe de l'inertie · Référentiel galiléen · Quantité de mouvement · Conservation de la quantité de mouvement

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant près de vingt siècles, on a enseigné après **Aristote** qu'un corps ne se déplace que tant qu'on le pousse, et qu'il s'arrête dès qu'on cesse. L'observation semble lui donner raison : lâche la charrette, elle s'arrête. La faute était de ne pas voir les frottements, qui sont des forces comme les autres.

Galilée, vers 1638, fait rouler des billes sur des plans de plus en plus polis et remarque que plus le plan est lisse, plus la bille va loin. Il pousse l'expérience par la pensée : sur un plan parfaitement lisse et infini, la bille n'aurait aucune raison de s'arrêter. Le mouvement rectiligne uniforme n'a donc pas besoin de cause ; c'est le **changement** de mouvement qui en a une.

Isaac Newton reprend cette idée en 1687 dans ses *Principes mathématiques* et en fait sa première loi. Une génération plus tôt, **René Descartes** avait déjà pressenti qu'une certaine « quantité de mouvement » se conserve dans les chocs, sans parvenir à en faire une grandeur vectorielle. C'est ce principe, et le vecteur $\vec{p} = m\vec{v}$, que tu vas étudier ici.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Sur le lac du barrage de Bagré, Adama rentre de la pêche. Il a rangé sa pagaie : sa pirogue, longue de 4,0 m et de masse 130 kg, est immobile, sa proue à 1,0 m du ponton. Adama, dont la masse est de 70 kg, se tient debout à l'arrière. Pour descendre, il compte marcher jusqu'à la proue, puis enjamber d'un pas l'écart d'un mètre. La pirogue n'est pas amarrée, l'eau est calme et l'on néglige les frottements de l'eau sur la coque ; le centre d'inertie de la pirogue est en son milieu.

Quand Adama arrivera à la proue, à quelle distance du ponton se trouvera-t-elle, et pourra-t-il encore l'enjamber d'un pas ?

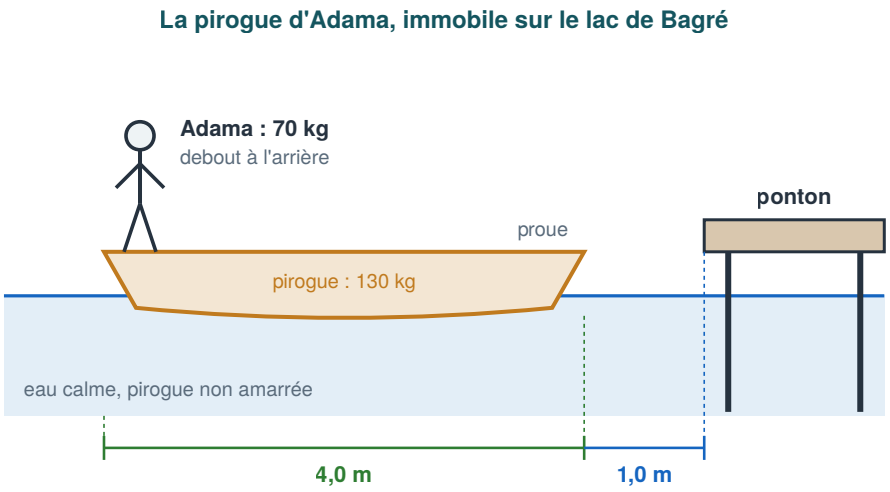


Figure 1 : La pirogue d'Adama immobile sur le lac de Bagré : Adama debout à l'arrière, la proue à 1,0 m du ponton.

Pour répondre, il faut savoir situer le centre d'inertie d'un système de deux corps (leçon 1), savoir ce que devient ce point quand les forces extérieures se compensent (leçon 2), puis relier ce résultat à la quantité de mouvement du système (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Le centre d'inertie d'un solide
• Leçon 2 : Le principe de l'inertie et les référentiels galiléens
• Leçon 3 : Le vecteur quantité de mouvement et sa conservation

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un système isolé ;
- définir un système pseudo-isolé ;
- énoncer le principe de l'inertie ;
- citer les conséquences du principe de l'inertie ;
- définir le vecteur quantité de mouvement d'un point matériel ;
- définir le vecteur quantité de mouvement d'un système matériel ;
- donner l'unité de la quantité de mouvement ;
- donner la relation $\vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$.

Savoir-faire théorique

- identifier des situations où un système est isolé ou pseudo-isolé ;
- identifier un référentiel galiléen en appliquant le principe de l'inertie ;
- calculer la quantité de mouvement d'un système en translation ;
- utiliser la relation $\vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une caisse de masse $m = 40$ kg est posée sur le plateau horizontal d'une charrette immobile. Fais le bilan des forces extérieures et calcule l'intensité de la réaction du plateau. On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice P2. Un bidon de 25 kg est en équilibre sur un plan incliné lisse faisant 30° avec l'horizontale, retenu par un fil parallèle à la pente. Calcule la tension du fil et la réaction du plan.

Exercice P3. Sur l'enregistrement d'un mobile, les positions sont marquées toutes les 50 ms et alignées ; les abscisses relevées, en centimètres, sont 0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,5 ; 6,0. Calcule la vitesse du mobile et donne la nature de son mouvement.

Exercice P4. Un cycliste roule vers le nord, sur une route droite, à 18 km/h. Convertis sa vitesse en m/s, puis donne les caractéristiques de son vecteur vitesse.

Exercice P5. Où se trouve le centre de gravité d'une règle plate homogène, d'un disque de contreplaqué homogène, d'une plaque rectangulaire homogène ? Comment le trouverais-tu pour une plaque de tôle de forme quelconque ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Faire le bilan des forces extérieures d'un système (P1)	On définit d'abord le système, puis on cherche les forces à distance, le poids en premier, et les forces de contact exercées par chaque corps qui touche le système. Chaque force est « exercée par … sur le système » : si l'on ne peut pas nommer son auteur, elle n'existe pas. Les forces **intérieures**, exercées par une partie du système sur une autre, sont écartées. Exemple : un sac posé sur un plateau subit son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la réaction $\vec{R}$ du plateau, rien d'autre.
Projeter des forces sur un repère, en particulier sur un plan incliné (P2)	Projeter une force sur un axe, c'est écrire sa composante avec un signe : $+$ dans le sens de l'axe, $-$ en sens contraire, 0 si elle lui est perpendiculaire. Sur un plan incliné d'angle α, on prend (Ox) parallèle à la ligne de plus grande pente et (Oy) perpendiculaire au plan : le poids s'y projette en $P\sin\alpha$ et $P\cos\alpha$. A l'équilibre, la somme vectorielle des forces est nulle, donc la somme des projections est nulle sur chaque axe. Exemple : pour $m = 20$ kg, $\alpha = 30^\circ$ et $g = 10$ N/kg, $P\sin\alpha = 100$ N et $P\cos\alpha = 173$ N.
Exploiter un enregistrement : vitesse et mouvement rectiligne uniforme (P3)	Sur un enregistrement, les positions sont marquées à intervalles de temps égaux τ. Si les positions sont alignées et les distances entre deux positions successives égales, le mouvement est **rectiligne uniforme** et la vitesse vaut $v = \dfrac{d}{\tau}$. Si ces distances augmentent, la vitesse augmente. Exemple : 2,0 cm entre deux points marqués toutes les 40 ms donnent $v = \dfrac{0{,}020}{0{,}040} = 0{,}50$ m/s.
Caractériser un vecteur vitesse (P4)	Le **vecteur vitesse** $\vec{v}$ d'un mobile a pour direction la tangente à la trajectoire, pour sens celui du mouvement et pour norme la valeur de la vitesse, en m/s. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6. Exemple : 72 km/h $= \dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s.
Situer le centre de gravité d'un solide (P5)	Le **centre de gravité** G est le point d'application du poids $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical, dirigé vers le bas, d'intensité $P = mg$. Pour un solide homogène de forme simple, il occupe le centre géométrique : milieu d'une tige, centre d'un disque, intersection des diagonales d'un rectangle. Pour une plaque de forme quelconque, on la suspend successivement par deux points et l'on trace les verticales au fil à plomb : elles se coupent en G. Exemple : pour $m = 2{,}5$ kg et $g = 10$ N/kg, $P = 25$ N.

LECON 1 : Le centre d'inertie d'un solide

1. Activité de découverte *: La règle lancée en travers de la cour*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une règle plate en bois d'environ 30 cm, un morceau de pâte à modeler ou de gomme arabique, deux craies de couleurs différentes, un sol bien lisse et propre, un téléphone qui filme si l'on en dispose.

Salif, Awa et Boukary travaillent ensemble dans la cour.

1. Marque à la craie rouge une extrémité de la règle et à la craie blanche son milieu, puis pose la règle à plat sur le sol lisse.
2. Lance-la d'une chiquenaude, de biais, de façon qu'elle **glisse en tournant** sur elle-même. Un camarade filme, ou bien trois camarades postés le long du trajet notent où passent les deux marques.
3. Dessine l'une sous l'autre la ligne suivie par la marque rouge et celle suivie par la marque blanche. Laquelle est la plus simple ?
4. Colle la pâte à modeler près d'une extrémité et recommence. La marque blanche décrit-elle encore la même ligne simple ? Cherche par tâtonnement s'il existe un point qui décrit une droite.
5. Suspends la règle lestée par un trou percé près d'une extrémité et trace la verticale au fil à plomb ; recommence par un autre trou. Où les deux traits se coupent-ils ? Compare avec le point trouvé à la question 4.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La marque rouge décrit une ligne enroulée, une sorte de boucle qui avance ; la marque blanche décrit une **droite** parcourue régulièrement. Le même solide, lancé du même geste, offre donc deux mouvements très différents selon le point que l'on observe. Quand on leste une extrémité, ce n'est plus le milieu qui décrit la droite, mais un point déplacé vers la masse ajoutée : ce point privilégié dépend de la **répartition des masses** dans le solide. On l'appelle le **centre d'inertie**, et on le note G.

La question 5 montre que le point trouvé par suspension au fil à plomb, celui que la statique appelait le **centre de gravité**, est exactement le même. Tant que le solide est petit devant la Terre, le champ de pesanteur y est le même partout et les deux points coïncident : dans tout le programme, **centre de gravité, centre de masse et centre d'inertie désignent le même point** G.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Centre d'inertie. Le **centre d'inertie** G d'un solide est le point dont le mouvement est le plus simple : lorsque le solide est lancé librement, G décrit une trajectoire simple, alors que les autres points décrivent des courbes compliquées.

Centre de masse et centre de gravité. Le **centre de masse** est le barycentre des masses du solide ; le **centre de gravité** est le point d'application du poids. Dans un champ de pesanteur uniforme, c'est-à-dire pour tout solide de taille ordinaire, **ces trois points sont confondus** et l'on parle indifféremment de G.

Barycentre. Pour un système de points matériels A_1, A_2, ..., A_n de masses m_1, m_2, ..., m_n, le centre d'inertie G est défini par

$$m_1\overrightarrow{GA_1} + m_2\overrightarrow{GA_2} + \cdots + m_n\overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$$

Rapporté à une origine O quelconque, cela s'écrit

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1\overrightarrow{OA_1} + m_2\overrightarrow{OA_2} + \cdots + m_n\overrightarrow{OA_n}}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}$$

Solides homogènes de forme simple. G occupe le centre géométrique : milieu d'une tige, centre d'un disque ou d'une sphère, intersection des diagonales d'un rectangle, intersection des médianes d'un triangle. G peut se trouver **hors de la matière** du solide : centre d'un anneau, axe d'un tuyau.

Système isolé. Un système est **isolé** lorsqu'il n'est soumis à **aucune** force extérieure.

Système pseudo-isolé. Un système est **pseudo-isolé** lorsque les forces extérieures qui s'exercent sur lui ont une **somme vectorielle nulle** : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. Elles existent, mais elles se compensent.

» Note étymologique : « inertie » vient du latin iners, « sans art, sans ressort », qui a donné aussi « inerte ». En physique, le mot ne signifie pas la paresse mais la tendance d'un corps à garder son mouvement.

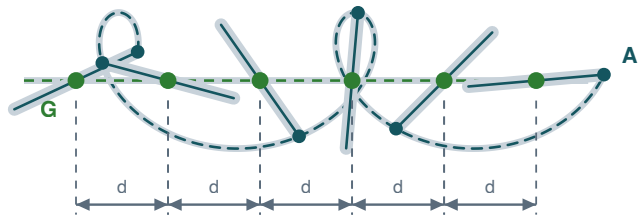


Figure 2 : La même règle lancée en glissant sur le sol. Le point A de l'extrémité décrit une courbe enroulée ; le centre d'inertie G décrit une droite parcourue à intervalles réguliers.

J'INTERPRETE

Observation. Suspendu par n'importe quel point, un anneau homogène s'immobilise toujours avec son centre sur la verticale du point de suspension, alors qu'il n'y a aucune matière en ce centre.

Loi ou outil utilisé. G est un barycentre, c'est-à-dire une moyenne de positions pondérée par les masses ; rien n'oblige une moyenne de points à être elle-même l'un de ces points.

Conclusion. Par symétrie, le centre d'inertie de l'anneau est au centre du cercle : G peut se trouver hors de la matière du solide.

Remarque : lire la relation du barycentre

La relation dit que G est une **moyenne des positions, pondérée par les masses** : si l'une de deux masses est double de l'autre, G est deux fois plus près de la plus lourde. Pour deux parties de masses m_1 et m_2, de centres d'inertie G_1 et G_2, elle se ramène à $\overrightarrow{G_1G} = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\overrightarrow{G_1G_2}$: G est sur le segment $[G_1G_2]$, du côté de la partie la plus lourde. On peut donc **regrouper** : on remplace chaque partie d'un solide par un point placé en son centre d'inertie et portant toute sa masse, puis on cherche le barycentre de ces points. Un système rigoureusement isolé n'existe pas sur Terre, puisque la pesanteur atteint tout ; un palet glissant sur un coussin d'air horizontal est pseudo-isolé, son poids étant compensé par la poussée de l'air.

Remarque : déterminer le centre d'inertie d'une plaque

Pour une plaque de forme quelconque, on utilise la suspension au fil à plomb : une plaque suspendue en un point S ne s'immobilise que lorsque G se trouve **sur la verticale de** S. Deux suspensions donnent deux verticales, qui se coupent en G ; le trait d'une troisième suspension doit passer à moins de 2 mm de ce point, sinon la plaque n'était pas libre de tourner.

Lorsque la plaque se décompose en formes simples, un calcul remplace l'expérience. Une plaque en forme de L se traite comme un grand rectangle **moins** un rectangle enlevé : on écrit la relation du barycentre en comptant la partie enlevée avec une masse négative.

Quand un solide est en **translation**, tous ses points ont le même vecteur vitesse : décrire G, c'est décrire tout le solide. Quand il **tourne** en avançant, G garde un mouvement simple : c'est pourquoi on étudie le mouvement du centre d'inertie.

METHODE : DETERMINER LA POSITION DU CENTRE D'INERTIE

Pour déterminer la position du centre d'inertie d'un solide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis la méthode : centre géométrique pour un solide homogène de forme simple, suspension au fil à plomb pour une plaque réelle, calcul du barycentre quand les masses et les positions sont données.

Etape 2 : Choisis une origine O et un repère commodes, en général un sommet ou une extrémité du solide.

Etape 3 : Dresse un tableau : chaque partie, sa masse m_i, les coordonnées de son propre centre d'inertie A_i.

Etape 4 : Applique la relation du barycentre coordonnée par coordonnée : $x_G = \dfrac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$ et $y_G = \dfrac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$.

Etape 5 : Pour une plaque homogène, remplace les masses par les **aires** ; compte une partie enlevée avec une aire négative.

Etape 6 : Contrôle que G est plus près des parties lourdes, et sur l'axe de symétrie s'il en existe un, puis écris : « G a pour coordonnées $(x_G\,;\,y_G)$ dans le repère choisi. »

Exemple résolu 1 : l'haltère de l'atelier de Bobo

Enoncé. Une barre rigide de masse négligeable, longue de $L = 1{,}2$ m, porte à son extrémité A une masse $m_A = 2{,}0$ kg et à son extrémité B une masse $m_B = 4{,}0$ kg. Détermine la position du centre d'inertie G de l'ensemble.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On choisit une origine et un axe : le plus simple est de prendre A comme origine et l'axe orienté de A vers B.	**Origine A ; $x_A = 0$ et $x_B = 1{,}2$ m.**
On écrit la relation du barycentre sur cet axe unique, avec la masse totale au dénominateur.	$x_G = \dfrac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B}$.
On remplace par les valeurs, une fois l'expression littérale écrite.	$x_G = \dfrac{2{,}0 \times 0 + 4{,}0 \times 1{,}2}{6{,}0} = 0{,}80$ **m.**
On exprime le résultat en langage ordinaire, en donnant aussi la distance à B.	**G est sur la barre, à 0,80 m de A et à 0,40 m de B.**

✔ **Vérification :** G est deux fois plus près de B que de A, alors que m_B est deux fois plus grande que m_A : la masse double tire G deux fois plus près. On peut aussi vérifier directement : $2{,}0 \times 0{,}80 = 4{,}0 \times 0{,}40$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je prends A pour origine et j'oriente l'axe de A vers B : $x_A = 0$ et $x_B = 1{,}2$ m. Le centre d'inertie est le barycentre des deux masses, $x_G = \dfrac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B} = \dfrac{4{,}0 \times 1{,}2}{6{,}0} = 0{,}80$ m. **Donc G est sur la barre, à 0,80 m de A, soit à 0,40 m de la masse de 4,0 kg.**

Exemple résolu 2 : la plaque de tôle en forme de L

Enoncé. Un ferblantier de Ouahigouya découpe, dans une tôle homogène d'épaisseur constante, un carré de 20 cm de côté auquel il enlève un carré de 10 cm de côté dans le coin supérieur droit. Détermine les

coordonnées du centre d'inertie de la pièce obtenue, dans le repère dont l'origine est le coin inférieur gauche.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La tôle est homogène et d'épaisseur constante : les masses sont proportionnelles aux aires, que l'on emploie à leur place.	**Grand carré :** $S_1 = 400$ **cm**^{2}**, centre** $(10\,;\,10)$**. Carré enlevé :** $S_2 = 100$ **cm**^{2}**, centre** $(15\,;\,15)$**.**
On traite la pièce comme le grand carré **moins** le petit, donc avec une aire négative pour la partie enlevée.	$S = 400 - 100 = 300$ **cm**^{2}**.**
On applique la relation du barycentre sur l'axe des abscisses.	$x_G = \dfrac{400 \times 10 - 100 \times 15}{300} = \dfrac{2\,500}{300} = 8{,}3$ **cm.**
La figure est symétrique par rapport à la première bissectrice, donc l'ordonnée se déduit sans nouveau calcul.	$y_G = 8{,}3$ **cm.**

✔ **Vérification :** G s'est déplacé du centre $(10\,;\,10)$ vers le bas et vers la gauche, c'est-à-dire du côté où la matière est restée : c'est bien le sens attendu. On peut le confirmer en suspendant la pièce au fil à plomb.

ATTENTION !

Ne confonds pas le centre d'inertie avec le centre **géométrique** : ils ne coïncident que si le solide est **homogène**. Une règle lestée à une extrémité a son G déplacé vers le lest.

Ne confonds pas **isolé** et **pseudo-isolé** : dans le premier cas il n'y a aucune force, dans le second il y en a, mais leur somme vectorielle est nulle. Un palet sur coussin d'air n'est jamais isolé, il est pseudo-isolé.

Enfin, dans la relation du barycentre, ce sont des **vecteurs** que l'on additionne, ou des coordonnées avec leurs signes : additionner des distances sans se soucier du sens donne un résultat faux dès que l'origine est mal placée.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une barre de masse négligeable, longue de 90 cm, porte une masse de 300 g à son extrémité A et une masse de 600 g à son extrémité B. Calcule la distance AG.

Exercice 2. ★★ Pour chacune des situations suivantes, dis si le système souligné est isolé, pseudo-isolé, ou ni l'un ni l'autre, en justifiant par le bilan des forces. a) Un <u>palet</u> qui glisse à vitesse constante sur une table à coussin d'air horizontale. b) Une <u>mangue</u> qui tombe d'un manguier. c) Une <u>caisse</u> immobile sur le plateau d'une charrette à l'arrêt. d) Un <u>wagonnet</u> qui dévale une pente.

LECON 2 : Le principe de l'inertie et les référentiels galiléens

1. Activité de découverte *: Le palet et les trois surfaces*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un palet fabriqué avec un bouchon de bidon lesté ou un petit galet plat, une table de classe, une feuille de papier journal, une planche cirée ou un carreau lisse mouillé, une règle, un chronomètre, de la craie.

1. Pose la feuille de papier journal bien à plat sur la table. Lance le palet d'une chiquenaude toujours identique et marque à la craie l'endroit où il s'arrête. Recommence trois fois et note la distance moyenne.
2. Retire le journal et lance le palet directement sur la table. Mesure de nouveau la distance d'arrêt.
3. Recommence sur le carreau lisse mouillé. Que devient la distance d'arrêt ?
4. Range les trois distances dans un tableau. Vers quoi tend la distance quand la surface devient de plus en plus lisse ? Que se passerait-il sur une surface parfaitement lisse et assez longue ?
5. Pendant que le palet glisse à peu près régulièrement sur le carreau, fais le bilan des forces qui s'exercent sur lui. Y a-t-il une force dirigée vers l'avant, dans le sens du mouvement ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois distances d'arrêt s'ordonnent sans surprise : quelques centimètres sur le journal, davantage sur la table, beaucoup plus sur le carreau mouillé. **Ce qui arrête le palet n'est donc pas l'épuisement de son mouvement, mais une force**, le frottement, d'autant plus faible que la surface est lisse. Si le frottement devenait nul, plus rien n'arrêterait le palet, qui continuerait indéfiniment en ligne droite à vitesse constante : c'est le raisonnement de Galilée, et c'est un raisonnement, non une observation.

Pendant le glissement, le palet n'est soumis qu'à son poids, à la réaction de la surface et au frottement : **aucune force ne le pousse vers l'avant**, et pourtant il avance. La force de la chiquenaude a cessé d'exister dès que le doigt a quitté le palet ; il n'en reste que la vitesse acquise. Ces conclusions supposent qu'on observe depuis le sol de la salle : vu d'un autocar qui freine, le même palet paraîtrait accélérer sans qu'aucune force nouvelle ne s'exerce sur lui. Les référentiels où le principe de l'inertie s'applique portent un nom, les **référentiels galiléens**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe de l'inertie. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie G d'un système **isolé ou pseudo-isolé** est soit **au repos**, soit animé d'un **mouvement rectiligne uniforme**. Autrement dit, son vecteur vitesse est constant :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$$

Réciproque. Si le centre d'inertie d'un système est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen, alors le système est isolé ou pseudo-isolé : la somme vectorielle des forces extérieures est nulle. La double flèche $\iff$ dit que les deux propositions s'impliquent l'une l'autre.

Pourquoi « principe ». En physique, un **principe** est une loi que l'on ne démontre pas : on l'admet parce qu'aucune expérience ne l'a jamais mise en défaut, et on le garde tant que ni lui ni ses conséquences ne sont contredits par l'expérience.

Conséquences. 1) **Aucune force n'est nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme.** 2) Toute **modification** du vecteur vitesse, en valeur ou en direction, exige une somme de forces extérieures non nulle. 3) Un corps ne peut pas modifier de lui-même son propre mouvement : il faut une action extérieure. 4) Le principe porte sur le **centre d'inertie seul** : les autres points d'un solide pseudo-isolé peuvent tourner autour de G.

Référentiel galiléen. Un référentiel est **galiléen** lorsque le principe de l'inertie y est vérifié. Tout référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

Les référentiels galiléens usuels. Le référentiel **terrestre**, lié au sol, est galiléen avec une très bonne approximation pour les expériences de durée courte : c'est celui de tous les exercices de première. Le référentiel **géocentrique**, lié au centre de la Terre, convient aux satellites. Le référentiel **héliocentrique**, lié au centre du Soleil et appelé aussi référentiel de **Copernic**, convient aux planètes.

» Note étymologique : « galiléen » vient du nom de Galilée, à qui l'on doit l'expérience de pensée du navire : dans une cabine fermée avançant régulièrement, aucune expérience de mécanique ne permet de savoir si l'on avance ou si l'on est à quai.

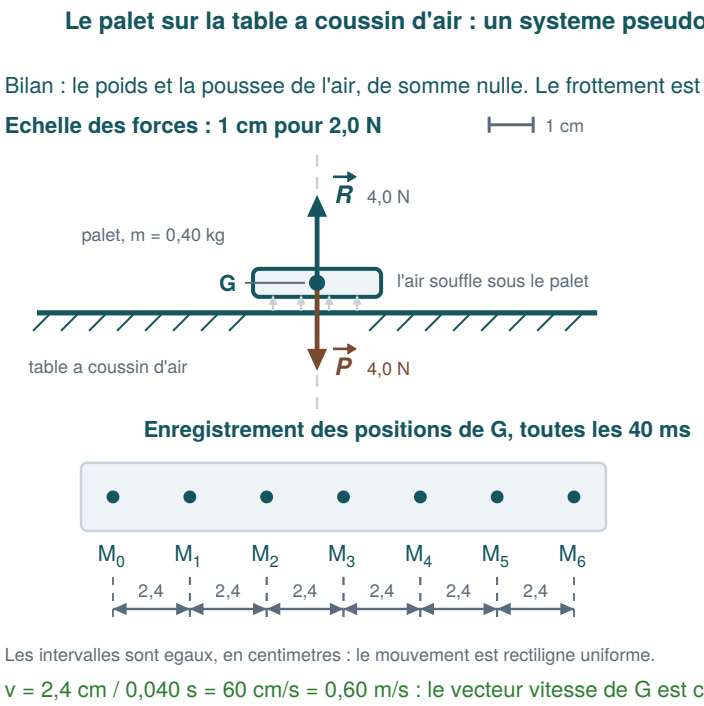


Figure 3 : Le palet lancé sur une table à coussin d'air horizontale. Le bilan des forces se réduit au poids et à la poussée de l'air, de somme nulle ; l'enregistrement des positions, toutes les 40 ms, montre des points régulièrement espacés.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : RECONNAITRE UN SYSTEME PSEUDO-ISOLE ET UN REFERENTIEL GALILEEN

Les systèmes **pseudo-isolés** se rencontrent constamment : palet sur table à coussin d'air, mobile autoporteur, mais aussi moto qui roule à vitesse constante sur une route droite, la force motrice compensant les frottements et la réaction de la route compensant le poids. **Un système pseudo-isolé n'est donc pas un système sans moteur**, c'est un système où tout se compense.

Le sens direct du principe sert à **prévoir** le mouvement quand on connaît les forces ; la réciproque sert à **déduire** les forces quand on observe le mouvement, par exemple à calculer une force de frottement à partir d'un mouvement uniforme. Pour reconnaître un référentiel galiléen, on y observe un système dont on sait qu'il est pseudo-isolé : si $\vec{v}_G$ reste constant, le référentiel est galiléen ; s'il varie sans qu'aucune force n'apparaisse, il ne l'est pas. **Le référentiel d'un véhicule qui freine, qui accélère ou qui tourne n'est pas galiléen.** Le référentiel terrestre ne l'est pas rigoureusement, puisque la Terre tourne, mais les écarts sont trop petits pour être décelés en classe : on écrira dans tous les exercices « Le référentiel terrestre est supposé galiléen. »

METHODE : APPLIQUER LE PRINCIPE DE L'INERTIE

Pour appliquer le principe de l'inertie à un système, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système par une phrase complète et précise le référentiel, supposé galiléen.

Etape 2 : Fais le bilan des forces extérieures (ligne P1 des prérequis) et trace le schéma.

Etape 3 : Si l'énoncé donne les forces, calcule leur somme vectorielle : si elle est nulle, le système est pseudo-isolé et G est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, selon sa vitesse initiale.

Etape 4 : Si l'énoncé donne un repos ou un mouvement rectiligne uniforme, applique la **réciproque** : écris $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, choisis un repère, projette et calcule la force inconnue.

Etape 5 : Si un système pseudo-isolé n'a pas un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel étudié, conclus que ce référentiel n'est pas galiléen.

Etape 6 : Conclus par une phrase qui nomme le référentiel : « Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, … ».

Exemple résolu 1 : le palet de la table à coussin d'air

Enoncé. Sur une table à coussin d'air horizontale, on lance un palet de masse $m = 0{,}60$ kg. Un dispositif marque sa position toutes les 40 ms ; les abscisses relevées, en centimètres, sont 0 ; 3,2 ; 6,4 ; 9,6 ; 12,8 ; 16,0. a) Quelle est la nature du mouvement du centre d'inertie ? b) Que peut-on en déduire sur les forces extérieures ? c) Fais le bilan et conclus. On prendra $g = 10$ N/kg.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule les intervalles successifs, par différence des abscisses.	**Tous les intervalles valent 3,2 cm.**
Les distances parcourues pendant des durées égales étant égales, la vitesse ne change pas.	$v_G = \dfrac{0{,}032}{0{,}040} = 0{,}80$ **m/s, constante : mouvement rectiligne uniforme.**
On applique la **réciproque** du principe de l'inertie dans le référentiel terrestre supposé galiléen.	$\vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$**, donc** $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ **: le palet est pseudo-isolé.**
On dresse le bilan pour identifier les forces qui se compensent.	$\vec{P}$ **(Terre),** $P = 6{,}0$ **N, et** $\vec{R}$ **(coussin d'air), verticale, vers le haut.**
Deux forces de somme nulle sont directement opposées.	$\vec{R} = -\vec{P}$**, donc** $R = 6{,}0$ **N.**

✔ **Vérification :** le coussin d'air porte exactement le poids du palet, ce qui est précisément son rôle. Les frottements sont si faibles qu'ils n'apparaissent pas sur cinq intervalles : c'est la meilleure réalisation de laboratoire d'un système pseudo-isolé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le palet, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les intervalles sont tous égaux à 3,2 cm pour 40 ms, donc $v_G = \dfrac{0{,}032}{0{,}040} = 0{,}80$ m/s reste constante : le mouvement est rectiligne uniforme. D'après la réciproque du principe de l'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ et le palet est pseudo-isolé. Le bilan ne comporte que le poids $\vec{P}$, d'intensité $mg = 6{,}0$ N, et la réaction $\vec{R}$ du coussin d'air. **Donc** $\vec{R} = -\vec{P}$ **: la poussée de l'air est verticale, dirigée vers le haut, d'intensité 6,0 N.**

Exemple résolu 2 : le sachet d'eau du car de Bobo

Enoncé. Un sachet d'eau est posé sur le tableau de bord d'un autocar qui roule en ligne droite à vitesse constante sur la route de Bobo-Dioulasso. Le chauffeur freine brusquement et le sachet glisse vers l'avant. a) Quelqu'un affirme qu'une force l'a poussé vers l'avant. Que penses-tu de cette phrase ? b) Explique le phénomène dans le référentiel terrestre. c) Que peux-tu dire du référentiel lié à l'autocar ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On cherche l'auteur de la prétendue force : aucun corps n'a poussé le sachet vers l'avant.	**Il n'existe pas de « force du mouvement » : cette phrase est fausse.**
On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, et l'on fait le bilan sur le sachet.	$\vec{P}$ **et** $\vec{R}$ **verticales et opposées ; les frottements sur le tableau de bord sont faibles.**
La somme étant à peu près nulle, le principe de l'inertie s'applique au sachet.	**Le sachet garde son vecteur vitesse, c'est-à-dire l'allure du car avant le freinage.**
C'est le car qui ralentit sous l'action des freins, pendant que le sachet, lui, continue.	**Vu de l'intérieur, le sachet paraît avancer, alors qu'il ne fait que continuer.**
Dans le référentiel du car, un système pseudo-isolé n'a plus un mouvement rectiligne uniforme.	**Le référentiel lié à l'autocar qui freine n'est pas galiléen.**

✔ **Vérification :** l'explication se contrôle sur un cas voisin. Au démarrage, le passager est plaqué contre le dossier : le siège avance et le passager garde son état de repos. Les deux effets, opposés, s'expliquent par la même inertie, ce qui est le signe d'une bonne explication.

ATTENTION !

N'invente jamais une « force du mouvement », une « force d'élan » ou une « force de la lancée » : une force est toujours exercée **par un corps sur un autre corps**, et personne ne pousse le palet qui glisse. Ne dis pas non plus qu'un corps immobile n'est soumis à aucune force : le repos et le mouvement rectiligne uniforme correspondent au **même** état, celui d'une somme de forces nulle.

N'oublie pas de préciser le référentiel, car le principe de l'inertie est faux dans un référentiel non galiléen. Et ne confonds pas « la somme des forces est nulle » avec « il n'y a pas de force » : c'est toute la différence entre pseudo-isolé et isolé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Sur une table à coussin d'air horizontale, l'enregistrement du centre d'inertie d'un palet, réalisé toutes les 50 ms, donne les abscisses suivantes en centimètres : 0 ; 2,5 ; 5,0 ; 7,5 ; 10,0. a) Calcule la vitesse du centre d'inertie. b) Quelle est la nature du mouvement ? c) Que peux-tu conclure sur la somme des forces extérieures ? Le palet est-il isolé ou pseudo-isolé ?

Exercice 4. ★★ Un passager debout dans un autocar tient une barre. Le car démarre brusquement et le passager bascule vers l'arrière. a) Explique le phénomène dans le référentiel terrestre. b) Le référentiel lié à l'autocar est-il galiléen pendant le démarrage ? Justifie. c) Que se passerait-il si le car roulait ensuite à vitesse constante en ligne droite ?

LECON 3 : Le vecteur quantité de mouvement et sa conservation

1. Activité de découverte *: Les deux billes dans la rainure*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux billes de verre de même taille, deux billes de tailles différentes, une rainure droite formée par deux règles parallèles collées sur une planche, une balance de marché ou une balance de cuisine, une règle graduée, un chronomètre, de la craie.

1. Pèse les billes et note leurs masses. Installe la rainure bien horizontale, vérifiée en y posant une bille qui ne doit pas rouler d'elle-même.
2. Place la bille B au repos au milieu de la rainure. Lance la bille A, de même masse, contre elle. Que devient A après le choc ? Que fait B ?
3. Recommence avec une bille A nettement plus lourde que B, puis nettement plus légère. Note à chaque fois ce que devient chacune.
4. Pour un choc donné, marque à la craie les positions de A juste avant le choc et de B juste après, et mesure les distances parcourues en des durées égales, comptées au chronomètre. Calcule pour chaque bille le produit **masse fois vitesse**, avant et après le choc.
5. Compare la somme de ces produits avant le choc et après le choc. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier choc surprend toujours : la bille A s'arrête net et la bille B part avec la vitesse que A avait. Quand A est plus lourde, elle continue en ralentissant ; quand elle est plus légère, elle rebondit en arrière. Le calcul de la question 4 montre ce qui se conserve. Ce n'est pas la vitesse, qui change pour chaque bille : c'est la **somme des produits masse fois vitesse**, à condition de compter positivement ce qui va dans un sens et négativement ce qui va dans l'autre. Cette grandeur est donc **vectorielle**.

Elle porte un nom, le **vecteur quantité de mouvement** $\vec{p} = m\vec{v}$, et sa conservation lors d'un choc n'est pas une loi nouvelle : c'est le principe de l'inertie appliqué à l'**ensemble** des deux billes, pseudo-isolé pendant le choc puisque les forces de contact entre les billes lui sont **intérieures**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Vecteur quantité de mouvement d'un point matériel. Pour un point matériel de masse m animé de la vitesse $\vec{v}$:

$$\vec{p} = m\,\vec{v}$$

C'est un vecteur de **même direction** et de **même sens** que $\vec{v}$, de norme $p = mv$. Son unité légale est le **kilogramme-mètre par seconde**, kg·m/s, ou kg·m·s^{-1}.

Quantité de mouvement d'un système matériel. Pour un système formé de points matériels de masses m_i et de vitesses $\vec{v}_i$, la quantité de mouvement totale est la somme vectorielle des quantités de mouvement :

$$\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = M\,\vec{v}_G$$

où $M = \sum m_i$ est la masse totale et $\vec{v}_G$ la vitesse du centre d'inertie. **Tout se passe comme si toute la masse était concentrée en G.**

Autre énoncé du principe de l'inertie. Dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement d'un système **isolé ou pseudo-isolé** reste constant :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$$

Conservation de la quantité de mouvement. Pour deux solides qui se heurtent, en notant sans prime l'avant du choc et avec prime l'après :

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$$

Aspect transfert. La même égalité s'écrit $\Delta\vec{p}_1 = -\Delta\vec{p}_2$: ce que l'un des deux solides gagne en quantité de mouvement, l'autre le perd exactement. L'interaction est un **échange**.

» Note étymologique : Descartes parlait de la « quantité de mouvement » dès 1644, mais il la comptait sans signe ; c'est Huygens qui, en étudiant les chocs, comprit qu'il fallait tenir compte du sens.

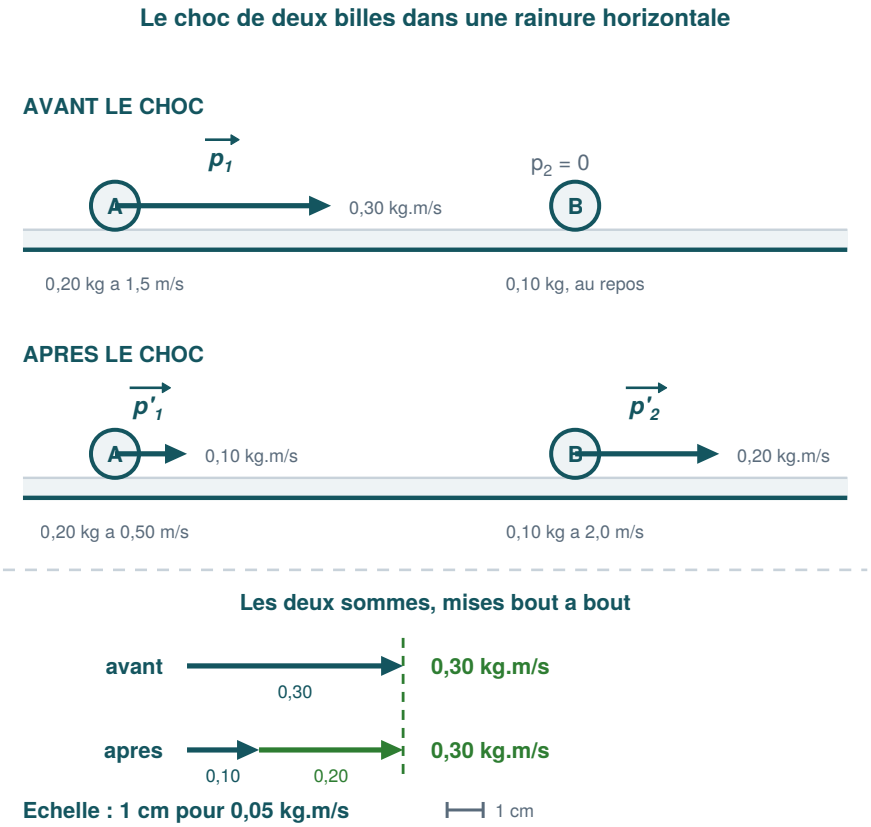


Figure 4 : Le choc de deux billes dans une rainure horizontale. Les vecteurs quantité de mouvement sont représentés avant et après le choc, à l'échelle 1 cm pour 0,05 kg·m/s ; la somme est la même des deux côtés.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CHOCS ET LA PROPULSION

Après certains chocs, les deux solides restent **séparés**, chacun avec sa propre vitesse : c'est le cas des billes de verre. Lorsque, de plus, le choc ne fait perdre aucune énergie, on dit qu'il est **élastique** ; les billes de verre en donnent une bonne approximation. La conservation de la quantité de mouvement vaut dans tous les cas, élastique ou non. Un **choc mou** les laisse accrochés et animés d'une **vitesse commune** : deux wagonnets qui s'attellent, une balle de pâte à modeler qui s'écrase sur un chariot. L'**éclatement** est le phénomène inverse : un système au repos se sépare en deux parties qui partent en sens contraires.

Dans un choc mou, la conservation s'écrit avec une seule inconnue :

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\,\vec{v'}$$

Dans un éclatement à partir du repos, la quantité de mouvement totale était nulle et le reste : $m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2 = \vec{0}$, donc $\vec{v'}_2 = -\dfrac{m_1}{m_2}\vec{v'}_1$. Les deux morceaux partent en sens contraires, le plus lourd le plus lentement. C'est le recul d'un fusil, et c'est aussi la **propulsion d'une fusée**, qui éjecte vers l'arrière des gaz brûlés à grande vitesse et acquiert en échange une quantité de mouvement vers l'avant. Elle ne « s'appuie » sur rien : c'est pourquoi elle fonctionne dans le vide.

Si le système était déjà en mouvement à la vitesse $\vec{v}$ avant l'éclatement, on écrit $(m_1 + m_2)\,\vec{v} = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$: le centre d'inertie de l'ensemble garde la vitesse $\vec{v}$, alors que les morceaux se séparent. La même relation s'étend à trois morceaux ou plus, en ajoutant un terme par morceau. Lorsque les vitesses ne sont pas portées par une même droite, on projette la relation vectorielle sur **deux axes** perpendiculaires.

Deux remarques complètent la définition. D'abord, $\vec{p}$ dépend du **référentiel**, comme la vitesse : un sac posé dans un autocar qui roule a une quantité de mouvement nulle dans le référentiel de l'autocar, mais non nulle dans le référentiel terrestre. Ensuite, un solide qui **tourne autour d'un axe fixe passant par son centre d'inertie**, comme une roue de vélo retournée ou les pales d'un ventilateur, a une quantité de mouvement **nulle** : ses points bougent, mais $\vec{v}_G = \vec{0}$, donc $\vec{p} = M\vec{v}_G = \vec{0}$. On représente $\vec{p}$ par une flèche issue de G, tracée à une échelle que l'on précise, par exemple 1 cm pour 0,5 kg·m/s.

J'INTERPRETE

Observation. Une fusée qui allume ses moteurs loin de toute atmosphère gagne de la vitesse, alors qu'elle n'a aucun air sur lequel s'appuyer.

Loi ou outil utilisé. Le système formé par la fusée et ses gaz est pseudo-isolé pendant la combustion, donc sa quantité de mouvement totale reste constante.

Conclusion. Les gaz éjectés vers l'arrière emportent une quantité de mouvement dirigée vers l'arrière ; la fusée acquiert une quantité de mouvement égale et opposée, donc dirigée vers l'avant, sans aucun milieu extérieur.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE CHOC

Pour résoudre un problème de choc entre deux solides, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système comme l'**ensemble des deux solides** : les forces du choc deviennent intérieures.

Etape 2 : Précise le référentiel, supposé galiléen, et justifie que le système est pseudo-isolé : les poids sont compensés par les réactions du support, et le choc est trop bref pour que les frottements interviennent.

Etape 3 : Trace un schéma en deux temps, avant et après, avec les vecteurs vitesse.

Etape 4 : Choisis un axe orienté, puis convertis les masses en kilogrammes et les vitesses en m/s.

Etape 5 : Ecris la conservation sous forme vectorielle, puis projette-la sur l'axe : chaque vitesse devient une valeur algébrique. Si les mouvements ne sont pas sur une même droite, projette sur deux axes perpendiculaires et calcule les deux composantes.

Etape 6 : Isole l'inconnue, calcule-la, puis interprète son signe : positif, le solide va dans le sens de l'axe ; négatif, il va en sens contraire.

Etape 7 : Contrôle que la quantité de mouvement totale est la même avant et après, en kg·m/s, et conclus par une phrase.

Exemple résolu 1 : la quantité de mouvement de la charrette et de la moto

Enoncé. Une charrette chargée, de masse totale 400 kg, avance à 1,5 m/s sur une piste droite. Une moto de masse 180 kg avec son conducteur roule à 72 km/h. a) Calcule la quantité de mouvement de chacune. b) Compare et commente.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord toutes les vitesses dans l'unité légale, en divisant par 3,6.	$v_{\text{moto}} = \dfrac{72}{3{,}6} = 20$ **m/s.**
On applique $p = mv$ à la charrette, en gardant les unités dans le calcul.	$p_1 = 400 \times 1{,}5 = 6{,}0 \times 10^{2}$ **kg·m/s.**
On applique la même relation à la moto.	$p_2 = 180 \times 20 = 3{,}6 \times 10^{3}$ **kg·m/s.**
On compare les deux nombres et l'on cherche le sens physique de l'écart.	$\dfrac{p_2}{p_1} = 6{,}0$ **: la moto en a six fois plus, bien qu'elle soit deux fois plus légère.**

✔ **Vérification :** l'unité est bien le kg·m/s. C'est la vitesse, non la masse, qui domine ici : la moto, deux fois plus légère, a six fois plus de quantité de mouvement.

Exemple résolu 2 : le choc des deux billes

Enoncé. Dans une rainure horizontale, une bille A de masse $m_1 = 50$ g animée de la vitesse $v_1 = 2{,}0$ m/s heurte une bille B de masse $m_2 = 30$ g, au repos. Après le choc, A continue dans le même sens à $v_1' = 0{,}50$ m/s. Calcule la vitesse de B après le choc.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système comme l'ensemble des deux billes, ce qui rend intérieures les forces du choc.	**Système : $\{A+B\}$, référentiel terrestre galiléen, système pseudo-isolé.**
On convertit les masses en kilogrammes et l'on oriente l'axe dans le sens du lancement de A.	$m_1 = 0{,}050$ **kg ;** $m_2 = 0{,}030$ **kg ; axe** (Ox) **dans le sens de** $\vec{v}_1$**.**
On écrit la conservation en vecteurs, puis on projette sur l'axe.	$m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$**.**
On isole l'inconnue avant toute application numérique.	$v_2' = \dfrac{m_1(v_1 - v_1')}{m_2}$**.**
On remplace par les valeurs.	$v_2' = \dfrac{0{,}050 \times 1{,}5}{0{,}030} = 2{,}5$ **m/s.**

✔ **Vérification :** avant le choc, $p = 0{,}050 \times 2{,}0 = 0{,}10$ kg·m/s ; après, $p' = 0{,}050 \times 0{,}50 + 0{,}030 \times 2{,}5 = 0{,}025 + 0{,}075 = 0{,}10$ kg·m/s. Les deux totaux coïncident, et le résultat est positif : B part bien vers l'avant, comme l'observation le montre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est l'ensemble des deux billes, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les poids sont compensés par la réaction de la rainure et le choc est trop bref pour que les frottements comptent : le système est pseudo-isolé et sa quantité de mouvement se conserve. J'oriente (Ox) dans le sens du mouvement de A et j'écris $m_1\vec{v}_1 = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$, dont la projection donne $v_2' = \dfrac{m_1(v_1 - v_1')}{m_2} = \dfrac{0{,}050 \times 1{,}5}{0{,}030}$. **Donc la bille B part dans le sens du mouvement initial de A, à 2,5 m/s.**

ATTENTION !

N'oublie pas les **signes** : dans un choc frontal, les deux vitesses initiales sont de signes contraires, et le résultat est faux si l'on additionne des valeurs toutes positives. Ne confonds pas non plus la quantité de mouvement d'un **solide** et celle d'un **système** : pour un système, il faut la somme vectorielle, ou passer par $M\vec{v}_G$.

N'écris pas la conservation pour un seul des deux solides : elle ne vaut que pour l'ensemble, seul système pseudo-isolé. Et convertis les masses en kilogrammes et les vitesses en mètres par seconde **avant** le calcul. Enfin, $\vec{p}$ est un **vecteur** : on écrit $p = 750$ kg·m/s pour sa norme, jamais $\vec{p} = 750$ kg·m/s.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une bille de masse 40 g animée d'une vitesse de 3,0 m/s heurte une bille identique au repos et s'arrête. a) Ecris la conservation de la quantité de mouvement. b) Calcule la vitesse de la seconde bille après le choc. c) Vérifie ton résultat.

Exercice 6. ★★ Un pêcheur de masse 70 kg se tient à l'arrière de sa pirogue de masse 130 kg, immobile sur le Nakanbé. Il saute vers l'avant avec une vitesse de 2,0 m/s par rapport à la berge. a) Justifie que le système pêcheur plus pirogue est pseudo-isolé. b) Calcule la vitesse de recul de la pirogue. c) Explique le signe obtenu.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis le centre d'inertie d'un solide. Quels autres noms porte-t-il ?

Question 2. Ecris la relation vectorielle qui définit le centre d'inertie d'un système de points matériels.

Question 3. Où se trouve le centre d'inertie d'un anneau homogène ? Que remarques-tu ?

Question 4. Définis un système isolé et un système pseudo-isolé. Donne un exemple de chacun.

Question 5. Enonce le principe de l'inertie.

Question 6. Enonce la réciproque du principe de l'inertie et dis à quoi elle sert.

Question 7. Cite deux conséquences du principe de l'inertie.

Question 8. Définis un référentiel galiléen. Comment reconnaît-on qu'un référentiel ne l'est pas ?

Question 9. Le référentiel lié à un autocar qui freine est-il galiléen ? Justifie.

Question 10. Définis le vecteur quantité de mouvement d'un point matériel et donne son unité légale.

Question 11. Ecris la quantité de mouvement d'un système matériel en fonction de sa masse totale.

Question 12. Enonce le principe de l'inertie sous la forme qui fait intervenir la quantité de mouvement.

Question 13. Ecris la conservation de la quantité de mouvement pour le choc de deux solides.

Question 14. Qu'appelle-t-on choc mou ? Ecris la relation de conservation dans ce cas.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le centre d'inertie d'un solide

Exercice 7. ★ Réponds par vrai ou faux, en justifiant.

a) Le centre d'inertie d'un solide se trouve toujours dans la matière du solide.

b) Pour un solide homogène de forme simple, le centre d'inertie est au centre géométrique.

c) Le centre de gravité et le centre d'inertie sont deux points différents.

d) Un système isolé est un système sur lequel les forces se compensent.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : le centre d'inertie d'un solide est le point dont le … est le plus simple. Un système est dit … lorsqu'il n'est soumis à aucune force extérieure, et … lorsque la … vectorielle des forces extérieures est nulle. Dans un champ de pesanteur uniforme, le centre d'inertie et le centre de … sont confondus.

Exercice 9. ★★ Trois masses ponctuelles sont fixées sur une tige de masse négligeable, à 0 cm, 40 cm et 100 cm d'une extrémité : elles valent respectivement 1,0 kg, 2,0 kg et 2,0 kg. Détermine la position du centre d'inertie de l'ensemble.

Exercice 10. ★★ Une tige rigide de masse négligeable, longue de 1,5 m, porte une masse $m_A = 1{,}0$ kg en A et une masse $m_B = 4{,}0$ kg en B.

1. Calcule la distance AG.
2. Calcule la distance GB et vérifie la relation $m_A \times AG = m_B \times GB$.
3. Où se trouverait G si les deux masses étaient égales ?

Exercice 11. ★★ Dans une plaque de tôle homogène carrée de 24 cm de côté, un ferblantier découpe et enlève un carré de 12 cm de côté dans le coin supérieur droit. On prend pour origine le coin inférieur gauche.

1. Justifie que l'on peut raisonner sur les aires plutôt que sur les masses.
2. Calcule l'abscisse du centre d'inertie de la pièce restante.
3. Donne son ordonnée sans nouveau calcul, en justifiant.

Exercice 12. ★★ Trois masses ponctuelles sont placées dans un repère orthonormé gradué en mètres : $A(0\,;\,0)$ porte 2,0 kg, $B(4\,;\,0)$ porte 3,0 kg, $C(0\,;\,6)$ porte 1,0 kg. Les liaisons sont de masse négligeable.

1. Calcule l'abscisse et l'ordonnée du centre d'inertie de l'ensemble.
2. Place G sur une figure à l'échelle 1 cm pour 1 m.
3. Vérifie que G se trouve à l'intérieur du triangle ABC.

Exercice 13. ★★★ On veut déterminer expérimentalement le centre d'inertie d'une plaque de contreplaqué de forme quelconque.

1. Décris le protocole en indiquant le matériel nécessaire.
2. Explique pourquoi deux suspensions suffisent, et à quoi sert la troisième.
3. Un élève trouve trois traits qui ne se coupent pas en un même point, à 1 cm près. Propose deux causes possibles.
4. Pourquoi la méthode échouerait-elle avec une plaque très légère suspendue dehors un jour de vent ?

Leçon 2 : Le principe de l'inertie et les référentiels galiléens

Exercice 14. ★ Définis un système isolé et un système pseudo-isolé. Pour chacun, donne un exemple pris dans la vie courante ou au laboratoire, avec le bilan des forces correspondant.

Exercice 15. ★ Enonce le principe de l'inertie, puis sa réciproque. Explique en une phrase la différence d'emploi entre les deux énoncés.

Exercice 16. ★★ Pour chacune des affirmations suivantes, dis si elle est vraie ou fausse et corrige-la si nécessaire.

a) Un corps sur lequel aucune force ne s'exerce est nécessairement immobile.

b) Il faut une force pour maintenir constante la vitesse d'un mobile.

c) Le repos et le mouvement rectiligne uniforme correspondent à la même condition sur les forces.

d) Tout référentiel est galiléen.

Exercice 17. ★★ Sur une table à coussin d'air horizontale, l'enregistrement du centre d'inertie d'un palet de masse 0,50 kg, réalisé toutes les 60 ms, donne les abscisses suivantes, en centimètres : 0 ; 3,0 ; 6,0 ; 9,0 ; 12,0 ; 15,0. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule les intervalles successifs et conclus sur la nature du mouvement.
2. Calcule la vitesse du centre d'inertie.
3. Que peut-on dire de la somme des forces extérieures ? Justifie par un énoncé du cours.
4. Fais le bilan des forces et calcule l'intensité de la poussée de l'air.

Exercice 18. ★★ Une moto roule à vitesse constante sur la route rectiligne et horizontale de Ouahigouya. La force motrice exercée par la route sur la roue arrière vaut 250 N.

1. Le système moto plus conducteur est-il isolé, pseudo-isolé, ou ni l'un ni l'autre ? Justifie.
2. Que vaut l'intensité des forces de frottement ? Justifie par un énoncé du cours.
3. Le conducteur coupe les gaz. Décris qualitativement ce qui se passe et pourquoi.

Exercice 19. ★★ Un solide de masse $M = 80$ kg descend sur un plan incliné de 30° par rapport à l'horizontal à la vitesse constante de 10 m/s. On donne $g = 9{,}8$ N/kg.

a) Représenter toutes les forces s'exerçant sur le solide.

b) Calculer l'intensité f de la force de frottement qui s'oppose au mouvement.

c) Déterminer la réaction R de la piste.

Exercice 20. ★★ Une boule de pétanque de masse 5 kg descend une pente d'angle θ par rapport à l'horizontal à une vitesse constante de 10 m/s. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Faire le bilan des forces appliquées à cette boule.

b) Représenter les forces qui lui sont appliquées.

c) Déterminer la réaction R du sol.

Exercice 21. ★★★ Un pot de peinture fermé est posé sur le plateau d'un tricycle motorisé, sans être attaché. Le tricycle démarre brutalement et le pot glisse vers l'arrière du plateau, puis tombe.

1. Explique le phénomène dans le référentiel terrestre, en faisant le bilan des forces sur le pot.
2. Un passager affirme qu'« une force a poussé le pot vers l'arrière ». Que penses-tu de cette phrase ?
3. Le référentiel lié au plateau est-il galiléen pendant le démarrage ? Justifie.
4. Quelle solution simple proposes-tu au conducteur, et pourquoi fonctionne-t-elle ?

Leçon 3 : Le vecteur quantité de mouvement et sa conservation

Exercice 22. ★ Une charrette de masse totale 250 kg avance à 1,2 m/s. a) Calcule sa quantité de mouvement. b) Donne les caractéristiques du vecteur $\vec{p}$. c) Que devient p si la charrette est chargée deux fois plus, à la même vitesse ?

Exercice 23. ★ Un cycliste roule à la vitesse de 36 km/h sur une route rectiligne. Calculer sa quantité de mouvement, sachant que la masse de l'ensemble cycliste plus vélo est de 75 kg.

Exercice 24. ★ Complète le tableau suivant, puis classe les quatre mobiles par quantité de mouvement croissante.

Mobile	Masse	Vitesse	p (kg·m/s)
Bille de verre	40 g	3,0 m/s	
Moto et conducteur	200 kg	72 km/h	
Charrette chargée	500 kg	1,5 m/s	
Autocar	12 000 kg	90 km/h	

Exercice 25. ★★ Deux palets glissent dans le même sens sur une table à coussin d'air horizontale : le premier, de masse 200 g, à 3,0 m/s, le second, de masse 300 g, à 2,0 m/s.

1. Calcule la quantité de mouvement de chaque palet.
2. Calcule la quantité de mouvement du système formé par les deux palets.
3. Déduis-en la vitesse du centre d'inertie du système.

Exercice 26. ★★ Dans une rainure horizontale, une bille A de masse 80 g lancée à 5,0 m/s heurte de front une bille B de masse 120 g qui vient en sens contraire à 2,0 m/s. Après le choc, A repart en arrière à 1,0 m/s.

1. Justifie que le système des deux billes est pseudo-isolé.
2. Choisis un axe et écris la conservation de la quantité de mouvement en valeurs algébriques.
3. Calcule la vitesse de B après le choc et interprète son signe.

Exercice 27. ★★ Sur une voie horizontale, un wagonnet chargé de 800 kg roulant à 2,5 m/s vient s'accrocher à un wagonnet vide de 1 200 kg à l'arrêt.

1. De quel type de choc s'agit-il ?
2. Calcule la vitesse commune après l'attelage.
3. Calcule la variation de quantité de mouvement de chaque wagonnet et vérifie qu'elles sont opposées.

Exercice 28. ★★ Un ballon de football de masse 0,45 kg arrive sur le pied d'un joueur à 12 m/s et repart en sens contraire à 18 m/s.

1. Choisis un axe et calcule la quantité de mouvement avant, puis après le choc.
2. Calcule la variation de quantité de mouvement, en valeur algébrique.

Exercice 29. ★★★ Un fusil de chasse de masse 4,0 kg tire une balle de masse 20 g qui sort du canon à 400 m/s. L'ensemble était immobile avant le tir.

1. Justifie que le système fusil plus balle est pseudo-isolé pendant le tir.
2. Calcule la vitesse de recul du fusil.
3. Explique pourquoi le tireur doit bien caler la crosse contre son épaule.

Exercice 30. ★★★ Une fusée de masse totale 900 kg, immobile dans le vide loin de tout astre, éjecte d'un seul coup 30 kg de gaz brûlés à la vitesse de 600 m/s, mesurée dans le référentiel où la fusée était immobile.

1. Justifie que le système fusée plus gaz est isolé.
2. Calcule la vitesse acquise par la fusée après cette éjection.
3. Explique en trois lignes pourquoi une fusée avance dans le vide, alors qu'elle n'a rien sur quoi s'appuyer.

Exercice 31. ★★★ Sur une table à coussin d'air horizontale, un palet A de masse 0,40 kg glisse à 2,0 m/s selon un axe (Ox) ; un palet B de masse 0,30 kg glisse à 2,0 m/s selon l'axe (Oy) perpendiculaire. Ils se rencontrent et restent collés.

1. Calcule les deux composantes de la quantité de mouvement du système avant le choc.
2. Calcule la norme de la quantité de mouvement totale.
3. Calcule la vitesse commune après le choc.
4. Calcule l'angle que fait cette vitesse avec l'axe (Ox).

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 32. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de seconde pourquoi il est faux de dire qu'« il faut une force pour qu'un corps continue d'avancer ». Emploie les mots frottement, principe de l'inertie, pseudo-isolé et vecteur vitesse.

Exercice 33. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant la différence entre le centre de gravité et le centre d'inertie, et pourquoi on les confond en pratique. Emploie les mots barycentre, poids, champ de pesanteur uniforme et répartition des masses.

Problèmes à étapes

Exercice 34. ★★★ Sur une table à coussin d'air horizontale, un palet A de masse 0,50 kg est lancé contre un palet B de masse 0,30 kg, initialement au repos. Les positions sont enregistrées toutes les 40 ms. Avant le choc, les positions de A sont espacées de 2,0 cm. Après le choc, celles de A sont espacées de 0,80 cm et celles de B de 2,0 cm.

1. Calcule les vitesses de A avant le choc, de A après le choc et de B après le choc.
2. Justifie que le système des deux palets est pseudo-isolé.
3. Calcule la quantité de mouvement du système avant le choc, puis après le choc. Conclus.
4. Calcule la variation de quantité de mouvement de chaque palet et vérifie l'aspect transfert.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le palet avance parce que la force de la chiquenaude est encore en lui. »	Une force est exercée **par un corps sur un autre**, elle ne se stocke pas. Dès que le doigt quitte le palet, cette force n'existe plus ; il ne reste que la **vitesse acquise**, conservée d'après le principe de l'inertie.
« Le système est isolé puisque les forces se compensent. »	Les forces existent : le système est **pseudo-isolé**. Il serait isolé si aucune force ne s'exerçait, ce qui ne se rencontre pas sur Terre.
« Avant le choc $p = m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0{,}080 \times 5{,}0 + 0{,}120 \times 2{,}0$. »	Les deux billes vont **en sens contraires** : la seconde quantité de mouvement est négative sur l'axe choisi. Il fallait écrire $0{,}080 \times 5{,}0 - 0{,}120 \times 2{,}0$.
« Sur le plan incliné, $R = mg$. »	La réaction normale équilibre seulement la composante $mg\cos\alpha$ du poids. On a donc $R = mg\cos\alpha$, **toujours plus petite** que le poids dès que $\alpha > 0$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le centre d'inertie d'un solide

Exercice 35. ★★ Dans sa forge de Tougan, Lassané monte une tête de marteau neuve. Le manche est une tige de bois homogène de 35 cm et de masse 0,30 kg ; la tête d'acier a une masse de 1,2 kg et son centre d'inertie se trouve sur l'axe du manche, à 33 cm de l'extrémité O que l'on tient en main. On prend O pour origine d'un axe dirigé vers la tête. a) Où se trouve le centre d'inertie G_1 du manche ? Justifie. b) Remplace le manche et la tête par deux points matériels, puis calcule l'abscisse du centre d'inertie G du marteau à l'aide de la relation $\overrightarrow{G_1G} = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\overrightarrow{G_1G_2}$. c) Retrouve ce résultat avec la formule $x_G = \dfrac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$. d) Lassané veut un marteau pour fendre le bois : il garde la tête et prend un manche homogène de 50 cm et de 0,45 kg, le centre de la tête étant alors à 48 cm de O. Calcule la nouvelle position de G. En quel point doit-il poser le marteau sur un doigt pour qu'il reste horizontal ?

Leçon 2 : Le principe de l'inertie et les référentiels galiléens

Exercice 36. ★★ A la gare routière de Dédougou, Salam et Drissa font glisser une caisse de 40 kg sur le sol horizontal en ciment, au moyen de deux cordes horizontales. Vu de dessus, Salam tire vers l'est avec une force de 120 N et Drissa tire vers le nord avec une force de 90 N. Le sol exerce sur la caisse une force de frottement horizontale, de sens opposé au mouvement, de valeur 150 N. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces qui s'exercent sur la caisse et calcule la réaction normale du sol. b) Dans un repère dont l'axe (Ox) est dirigé vers l'est et l'axe (Oy) vers le nord, calcule les coordonnées, la valeur et la direction de la somme $\vec{F}$ des deux forces de traction. c) La caisse glisse en ligne droite dans la direction de $\vec{F}$. Montre que la somme des forces extérieures est nulle. Que peux-tu en déduire pour le mouvement de son centre d'inertie ? d) Drissa lâche brusquement sa corde. Juste après, la caisse a encore la même vitesse, et le frottement garde sa valeur et son sens. Calcule les coordonnées de la somme des forces extérieures. Le vecteur vitesse de la caisse peut-il rester constant ? Laquelle de ses deux composantes va diminuer ?

Exercice 37. ★★ Un panneau routier « pente 8 % » signifie que la route descend de 8 m pour 100 m parcourus sur la route : l'angle α de la route avec l'horizontale vérifie $\sin\alpha = 0{,}08$. Boukary, de masse 63 kg avec un vélo de 12 kg, roule en roue libre, sans pédaler. On prendra $g = 10$ N/kg et on admettra que les forces de résistance (air et roulement), parallèles à la route, ont toujours la même valeur à la même vitesse. a) Sur une première descente, signalée « pente 5 % », il ne freine pas et son compteur reste bloqué sur 18 km/h. Quelle est la nature du mouvement de son centre d'inertie ? Déduis-en la valeur f des forces de résistance à 18 km/h. b) Il aborde ensuite la descente qui mène à Gaoua, signalée « pente 8 % », toujours à 18 km/h et sans freiner. Calcule la somme des forces parallèles à la route au début de cette descente. Sa vitesse peut-elle rester égale à 18 km/h ? Justifie. c) Quelle force de freinage, parallèle à la route, doit-il exercer pour descendre vers Gaoua à 18 km/h constants ? d) Au retour, il porte en plus un sac de mil de 25 kg. Sur quelle pente, en pourcentage, roulerait-il en roue libre à 18 km/h constants, les résistances restant les mêmes ?

Exercice 38. ★★★ Dans un entrepôt de Bobo-Dioulasso, Aïcha tire une caisse de 60 kg sur le sol horizontal en ciment, à vitesse constante, au moyen d'une corde. La force de frottement exercée par le sol vaut toujours 0,40 fois la réaction normale R_N du sol. On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\sin 30^\circ = 0{,}50$. a) Aïcha tire d'abord avec la corde horizontale. Calcule R_N, la force de frottement et la tension T de la corde. b) Elle tire ensuite avec la corde inclinée de 30° au-dessus de l'horizontale, toujours à vitesse constante. Ecris $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, projette sur un axe horizontal et sur un axe vertical, puis montre que $T = \dfrac{0{,}40\,mg}{\cos 30^\circ + 0{,}40 \sin 30^\circ}$. c) Calcule T, R_N et la force de frottement dans ce cas. d) Explique pourquoi il est plus facile de tirer la caisse avec la corde inclinée.

Exercice 39. ★★ Dans un minibus qui circule à Koudougou, un porte-clés est suspendu par un fil au rétroviseur intérieur. a) Le minibus roule en ligne droite à 30 km/h constants : le fil est vertical et le porte-clés est immobile par rapport au minibus. Fais le bilan des forces sur le porte-clés et explique, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, pourquoi le fil est vertical. b) Le minibus s'engage dans un rond-point en tournant vers la gauche ; son compteur reste sur 30 km/h. Le porte-clés reste immobile par rapport au minibus, mais le fil s'écarte de la verticale, le porte-clés étant du côté droit. Dans le référentiel terrestre, le vecteur vitesse du porte-clés reste-t-il constant ? Que peux-tu en déduire pour la somme des forces qu'il subit et pour la direction du fil ? c) Le chauffeur affirme : « Le compteur ne bouge pas, donc mon minibus est un référentiel galiléen. » En raisonnant dans le référentiel du minibus, où le porte-clés est immobile, montre qu'il se trompe. d) A la sortie du rond-point, le minibus roule de nouveau en ligne droite à 30 km/h. Que devient le fil ? Le référentiel du minibus est-il de nouveau galiléen ?

Leçon 3 : Le vecteur quantité de mouvement et sa conservation

Exercice 40. ★★ Au laboratoire du lycée de Dori, l'étiquette d'un mobile autoporteur B s'est effacée et l'on veut retrouver sa masse sans balance. Sur un banc à coussin d'air horizontal, Mariam lance un mobile A de masse 0,500 kg vers B, immobile. Les deux mobiles portent une bande velcro et restent accrochés après le choc. Un drapeau de 5,0 cm de long, fixé sur A, coupe le faisceau de deux cellules photoélectriques reliées à un chronomètre électronique : la première, placée avant B, est occultée pendant 0,100 s ; la seconde, placée après le point de choc, est occultée pendant 0,150 s par le drapeau de l'ensemble accroché. a) Calcule la vitesse de A avant le choc et la vitesse commune après le choc. b) Ecris la conservation de la quantité de mouvement et déduis-en la masse m_B. c) Calcule la variation de quantité de mouvement de A et celle de B. Commente le résultat.

Exercice 41. ★★ Dans une galerie horizontale et rectiligne de la mine de zinc de Perkoa, un wagonnet roule librement sur ses rails à 2,0 m/s. Il porte Adama et deux blocs de minerai de 40 kg chacun ; la masse totale, Adama et les blocs compris, vaut 360 kg. On néglige les frottements. a) Adama fait basculer le premier bloc par-dessus le bord, sans le pousser : en quittant le wagonnet, le bloc a la même vitesse horizontale que lui. Ecris la conservation de la quantité de mouvement sur la direction des rails et calcule la vitesse du wagonnet ensuite. b) Adama pousse ensuite le second bloc vers l'arrière, juste assez pour qu'il tombe à la verticale : sa vitesse horizontale par rapport aux rails est nulle quand il quitte le wagonnet. Calcule la nouvelle vitesse du wagonnet. c) Pour chacune des deux opérations, calcule la vitesse du centre d'inertie du système formé par le wagonnet chargé et le bloc lâché, juste après l'opération. Commente. d) Un camarade affirme : « Lâcher un bloc allège le wagonnet, donc il accélère toujours. » Réponds-lui en t'appuyant sur a) et b).

Exercice 42. ★★★ A l'usine d'égrenage de coton de Houndé, un chariot plat de 200 kg roule librement sur des rails horizontaux. Il passe sous un tapis roulant d'où tombent, une à une, des balles de coton de 25 kg ; chaque balle arrive verticalement, sans vitesse horizontale, et reste sur le plateau. On néglige les frottements. a) Pendant l'arrivée d'une balle, la somme des forces verticales sur le système {chariot + balle} n'est pas nulle. Explique pourquoi on peut quand même écrire la conservation de la composante horizontale de sa quantité de mouvement. b) Le chariot arrive à 1,2 m/s sous le tapis. Montre que la composante horizontale de sa quantité de mouvement garde la même valeur quel que soit le nombre de balles reçues, et donne cette valeur. c) A la sortie du tapis, le chariot roule à 0,80 m/s. Combien de balles a-t-il reçues ? d) Un autre jour, le chariot reçoit 6 balles et sort à 0,75 m/s. A quelle vitesse était-il arrivé sous le tapis ?

Synthèse

Exercice 43. ★★ Dans un autocar qui relie Fada N'Gourma à Ouagadougou, un ventilateur de plafond tourne à vitesse régulière. Ses trois pales identiques, régulièrement réparties autour de l'axe fixe, ont une masse totale de 2,4 kg ; le bout de chaque pale va à 15 m/s par rapport à l'autocar. L'autocar roule en ligne droite à 72 km/h constants. a) Où se trouve le centre d'inertie G de l'ensemble des pales ? Quel est son mouvement dans le référentiel de l'autocar ? b) Calcule la quantité de mouvement de l'ensemble des pales dans le référentiel de l'autocar. c) Calcule-la dans le référentiel terrestre et donne sa direction et son sens. d) Un passager affirme : « Les bouts des pales vont à 15 m/s, donc la quantité de mouvement des pales vaut $2{,}4 \times 15 = 36$ kg·m/s. » Explique son erreur en trois lignes. e) Le référentiel de l'autocar est-il galiléen ? Que peux-tu dire de la somme des forces extérieures qui s'exercent sur les pales ?

Exercice 44. ★★ *J'écris et j'explique.* En six à huit lignes, explique pourquoi on parle du « principe » de l'inertie et non d'un théorème, comment l'enregistrement d'un palet sur une table à coussin d'air horizontale le confirme, et quelle observation le mettrait en défaut dans le référentiel de la salle de classe. Emploie les mots principe, expérience, pseudo-isolé et référentiel galiléen.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de carrière, de transport, de laboratoire et de circulation, des problèmes de prévision et de contrôle du mouvement d'un solide, en mobilisant le centre d'inertie, le principe de l'inertie et sa réciproque, la quantité de mouvement et sa conservation.

Ressources mobilisées : calculer la position d'un centre d'inertie par la relation du barycentre ; définir un système et un référentiel galiléen ; faire le bilan des forces extérieures ; reconnaître un système isolé ou pseudo-isolé ; appliquer la réciproque du principe de l'inertie et projeter $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$; exploiter un enregistrement de positions ; calculer une quantité de mouvement et appliquer sa conservation lors d'un choc.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'enseigne du soudeur de Ouagadougou. Dans son atelier du quartier Gounghin, à Ouagadougou, Souleymane termine l'enseigne d'une pharmacie. C'est une plaque de tôle homogène et rectangulaire, de 60 cm de large et de 40 cm de haut, de masse 3,0 kg. Il y a soudé une croix métallique de 1,0 kg, dont le centre d'inertie se trouve à 50 cm du bord gauche et à 20 cm du bas. L'enseigne doit pendre à une potence par un seul crochet soudé sur le bord supérieur, et ce bord doit rester horizontal. L'apprenti propose de souder le crochet au milieu du bord supérieur, « comme d'habitude ». La commande est payée 45 000 FCFA et le client passe la prendre demain matin. Dis à Souleymane où souder le crochet.

Situation d'intégration 2 : Le câble de la carrière de Pissila. Rasmané dirige l'équipe de nuit d'une carrière de granite qui sort quarante tonnes par jour. Il hisse des wagonnets de 800 kg le long d'une rampe rectiligne inclinée de 20°, au moyen d'un câble parallèle à la rampe, acheté neuf 85 000 FCFA et garanti par le fournisseur pour une tension maximale de 3 500 N. Le treuil fait monter les wagonnets à vitesse constante. Les frottements sur la rampe valent 600 N, et l'on admet qu'ils ne changent pas avec la charge.

Pour finir plus tôt, Rasmané voudrait charger chaque wagonnet jusqu'à 900 kg. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 20^\circ = 0{,}34$ et $\cos 20^\circ = 0{,}94$. Dis-lui s'il peut le faire.

Situation d'intégration 3 : La charrette de Fatimata à Ouahigouya. Fatimata livre l'eau du forage dans le secteur 9 de Ouahigouya et vend le bidon 25 FCFA. Sa charrette vide a une masse de 80 kg et chaque bidon plein une masse de 20 kg. Sur la piste droite, horizontale et sablonneuse qui mène aux maisons, les frottements valent le dixième du poids de la charrette chargée. Son âne avance au pas régulier en tirant avec une force horizontale de 350 N au plus ; au-delà, il s'arrête. Ce matin, Fatimata voudrait charger quatorze bidons d'un coup pour ne faire qu'un seul voyage. On prendra $g = 10$ N/kg. Indique-lui combien de bidons elle peut charger et ce qu'elle doit décider ce matin.

Situation d'intégration 4 : Les wagonnets de la sucrerie de Banfora. Salif est chef de manoeuvre à la sucrerie de Banfora, qui broie 2 400 tonnes de canne par jour. Sur une voie horizontale et rectiligne, il doit lancer un wagonnet chargé de 1 500 kg à 2,0 m/s pour qu'il vienne s'atteler à un wagonnet vide de 500 kg immobile plus loin. L'expérience des manoeuvres montre que l'attelage, une fois formé, n'atteint de lui-même le quai de déchargement que s'il part à 1,2 m/s au moins. Le contremaître craint pour les crochets d'attelage et veut faire réduire l'élan à 1,0 m/s. Tranche la question à la place de Salif.

Situation d'intégration 5 : La table du laboratoire du lycée de Kaya. Ousmane prépare le laboratoire du lycée de Kaya pour cinquante-deux élèves de première D. Deux tables à coussin d'air doivent servir mardi à vérifier le principe de l'inertie, et elles ne sont fiables que si le plateau est bien horizontal. Il lance un mobile autoporteur de 0,65 kg sur chacune et relève les positions toutes les 60 ms. Sur la première table, il obtient, en centimètres : 0 ; 2,4 ; 4,8 ; 7,2 ; 9,6 ; 12,0. Sur la seconde : 0 ; 2,4 ; 5,0 ; 7,8 ; 10,8 ; 14,0. Le papier d'enregistrement coûte 3 000 FCFA le rouleau et il n'en reste qu'un. On prendra $g = 10$ N/kg. Dis à Ousmane ce qu'il doit faire des deux tables avant mardi.

Situation d'intégration 6 : Le carrefour du marché de Tenkodogo. Au carrefour du grand marché de Tenkodogo, une moto qui roulait vers l'est a heurté un vélo qui roulait vers le nord. La moto avec son conducteur a une masse de 150 kg ; le vélo avec son cycliste, 90 kg, et le cycliste affirme qu'il roulait à 18 km/h. Après le choc, très bref, la moto et le vélo sont restés accrochés et ont glissé ensemble ; leurs traces, qui partent dans la direction de leur vitesse commune juste après le choc, font un angle de 25° avec la direction de l'est, du côté du nord. Le cycliste soutient que la moto dépassait les 40 km/h autorisés en ville ; le motocycliste, qui a acheté sa moto 650 000 FCFA il y a un mois, affirme qu'il roulait à 25 km/h environ. On donne $\tan 25^\circ = 0{,}47$. L'expert de l'assurance te demande de départager les deux hommes.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 45. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27/10/2009)* Définir le centre d'inertie d'un solide en mouvement.

Exercice 46. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27/10/2009)* Sur un banc à coussin d'air horizontal on a repéré à des intervalles de temps égaux $\tau = 20$ ms les positions des centres d'inertie de deux solides A et B. Ces solides se dirigent l'un vers l'autre. La masse de A est égale 150 g, celle de B de 50 g.

1. L'échelle étant de 1/5 calculer la vitesse du centre d'inertie de chaque solide.
2. Déterminer la quantité de mouvement de chaque solide. Représenter les vecteurs quantité de mouvement. Echelle 1 cm → 0,1 kg.m.s^{-1}.
3. Calculer la quantité de mouvement de l'ensemble (A U B). En déduire la vitesse du centre d'inertie de l'ensemble après le choc.

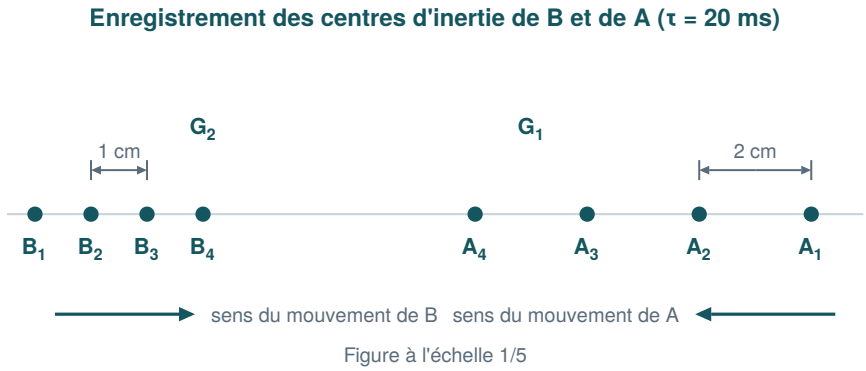


Figure 9 : Enregistrement des positions des centres d'inertie des solides B et A, toutes les 20 ms (figure à l'échelle 1/5).

Exercice 47. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27/10/2009)* Un camion de 10 tonnes roulant à 10 km/h percute une automobile de 1 tonne roulant à 40 km/h et venant d'une rue perpendiculaire à celle du camion. Après le choc les deux véhicules restent ensemble.

1. Dans quelle direction glissera l'ensemble des deux véhicules juste après le choc (préciser l'angle entre cette direction et celle du camion) ?
2. Quelle sera la valeur de la vitesse commune ? On considère que les deux véhicules constituent un système pseudo isolé.

Exercice 48. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 2009-2010)* Au cours d'un essai de lancement d'une fusée celle-ci se déplaçant verticalement vers le haut à la vitesse de 3 km.s^{-1} explose et se sépare en deux morceaux. L'un des morceaux poursuit sa route vers le haut dans une direction faisant un angle de 30° avec la verticale et à la vitesse de 3,4 km.s^{-1} immédiatement après l'explosion.

1. Quelle est alors la vitesse (direction, sens, et module) du second morceau si sa masse est 0,6 fois celle du premier ?
2. Quelle est la vitesse du centre d'inertie de la fusée après l'explosion ?

Exercice 49. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 2009-2010)* Un cycliste décrit une piste circulaire. La masse de l'ensemble (cycliste, machine) est 80 kg ; son centre d'inertie suit un mouvement circulaire uniforme de rayon $r = 100$ m. Il met une minute pour accomplir un tour complet.

1. Déterminer la valeur de la quantité de mouvement du système.
2. Déterminer la valeur V de la vitesse du centre d'inertie du système.
3. Représenter le vecteur quantité de mouvement aux dates $t = 0$ s ; $t_2 = 15$ s ; $t_3 = 30$ s ; $t_4 = 45$ s.
4. Le vecteur quantité de mouvement est-il un vecteur constant au cours du mouvement ? Le système est-il isolé ? Justifier.

Exercice 50. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 08/11/2010)* Sur un banc à coussin d'air horizontal, un mobile S_1 de masse $m_1 = 40$ g, animé d'une vitesse $\vec{v}_1$, heurte un mobile S_2 de masse $m_2 = 10$ g initialement au repos. Après le choc, S_1 et S_2 restent accrochés l'un à l'autre et l'ensemble se déplace avec une vitesse $V = 5$ cm/s.

1. Quelle est la quantité de mouvement de l'ensemble après le choc ?
2. Déterminer la vitesse V_1 du solide S_1.

Exercice 51. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 08/11/2010)* Une boule A_1 de masse m_1 se déplace sans frottement sur un plan horizontal à la vitesse $\vec{V}_1$, elle heurte une boule A_2 de masse m_2 immobile. Après le choc chaque boule prend une direction donnée par rapport à la direction initiale formant les angles α et β comme l'indique la figure ci-dessous.

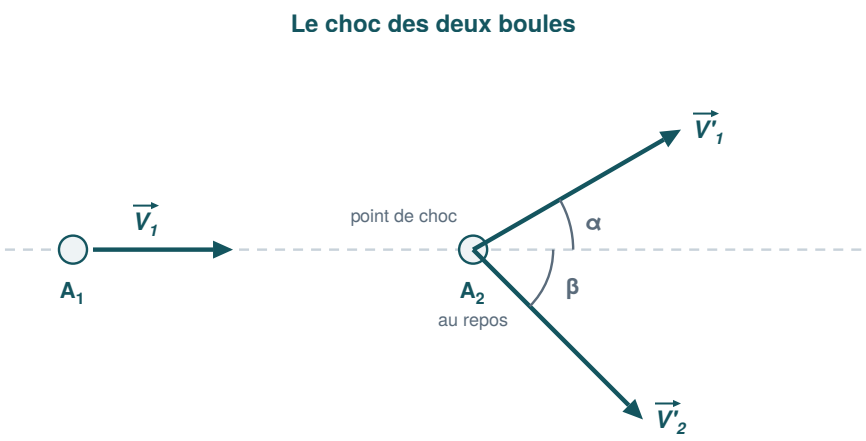


Figure 10 : Le choc des boules A_1 et A_2 ; directions prises après le choc.

Déterminer les vitesses V_1 et V_2 des deux boules après le choc.

Données : A_1 : $m_1 = 0{,}3$ kg ; $V_1 = 2$ m/s. A_2 : $m_2 = 0{,}2$ kg ; $V_2 = 0$ m/s ; $\alpha = 30^\circ$ et $\beta = 45^\circ$.

Exercice 52. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 28/10/2010)* Dans une gare une motrice de masse $M = 100$ tonnes vient heurter à la vitesse $V = 6$ km/h un wagon initialement immobile dont la masse est $m = 20$ tonnes. La motrice et wagon s'accrochent et le mouvement se poursuit.

Calculer la vitesse V de l'ensemble immédiatement après le choc.

a) Même question si le wagon est initialement en mouvement dans le même sens que la motrice à la vitesse $V_1 = 2$ km.h^{-1}.

b) Même question si le wagon est initialement en mouvement en sens inverse de celui de la motrice à la vitesse $V_2 = 3$ km.h^{-1}.

Exercice 53. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 28/10/2010)* Pour deux solides on a :

solide S_1 : masse $m_1 = 5$ kg ; vitesse $V_1 = 1$ m.s^{-1} ;

solide S_2 : masse $m_2 = 3$ kg ; vitesse $V_2 = 2$ m.s^{-1}.

1. Calculer les quantités de mouvement de S_1 et de S_2. Par quelles longueurs sont représentés les vecteurs correspondants si on adopte l'échelle 1 cm pour 2 kg.m.s^{-1} ?
2. Les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ ont même direction et même sens.

a) Calculer la quantité de mouvement $\vec{P}$ du système mécanique $(S_1 + S_2)$. Par quelle longueur est représenté le vecteur $\vec{P}$?

b) Calculer la vitesse du centre d'inertie G du système $(S_1 + S_2)$.

3. Mêmes questions lorsque $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ ont la même direction mais des sens contraires. On notera $\vec{P}'$ le nouveau vecteur quantité de mouvement.

Exercice 54. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes, 02/11/2009)* Voici les trajectoires que devraient décrire deux masses ponctuelles m_1 et m_2 de masses respectives 4 kg et 6 kg, animées des vitesses constantes respectives $v_1 = 3$ m/s et $v_2 = 4$ m/s, si elles n'effectuent pas un choc mou au point O origine du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Comme il y a un choc mou au point O, leurs trajectoires changent de direction puisque m_1 et m_2 restent solidaires.

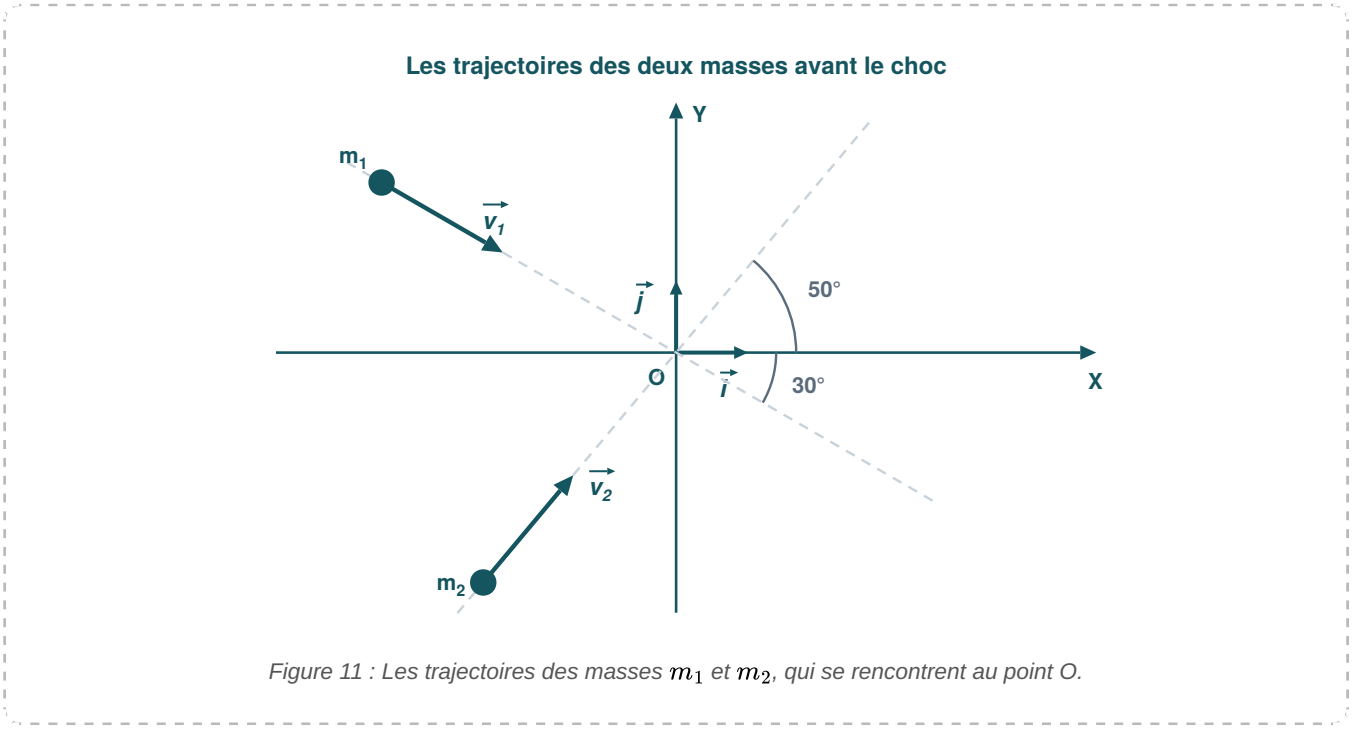


Figure 11 : Les trajectoires des masses m_1 et m_2, qui se rencontrent au point O.

1. Représenter les vecteurs quantités de mouvement avant et après le choc.
2. Déterminer la norme de la quantité de mouvement du système après le choc.

3. En déduire la norme de la vitesse du système après le choc.
4. Déterminer l'angle que fait la direction prise par le système après le choc avec $(O, \vec{i})$.

Exercice 55. *(Devoir, Lycée Départemental de Tikaré, Tikaré, 07/02/2008)* Un skieur part du haut sans vitesse initiale sur une piste rectiligne inclinée d'un angle $\alpha = 20^\circ$ avec l'horizontale.

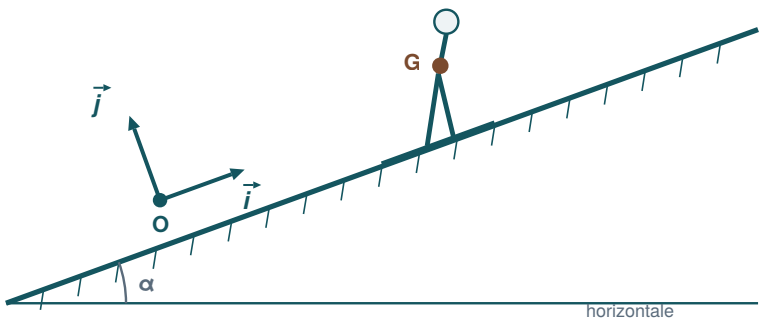


Figure 12 : Le skieur sur la piste inclinée et le repère d'étude $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées P_x et P_y du poids du système (skieur-ski). On prendra comme repère d'étude $(O; \vec{i}, \vec{j})$; le poids de l'ensemble est de 800 N.
2. Le contact entre les skis et la piste a lieu avec frottement. Les composantes R_x et R_y de la réaction $\vec{R}$ du support ont leurs intensités liées par la relation : $R_x = 0{,}2\, R_y$. Calculer numériquement R_x et R.
3. Il s'ajoute aux forces précédentes une force de freinage $\vec{f}$ due à l'air, de même direction que le vecteur vitesse mais de sens opposé. Au bout d'un certain temps, le skieur est en mouvement de translation uniforme. Calculer alors f.

Exercice 56. *(Devoir, Lycée Départemental de Tikaré, Tikaré, 07/02/2008)* Un corps de masse $m = 200$ g est lancé du sommet A avec une vitesse $\vec{V}$ colinéaire au plan telle que $v = 18$ km.h^{-1}, d'un plan incliné d'un angle $\theta = 30^\circ$. *[On prendra $g = 10$ N/kg.]*

1. Dans quelle(s) condition(s) le principe de l'inertie est-il vérifié ?
2. Considérant que le principe de l'inertie est vérifié, déterminer la valeur de la réaction $\vec{R}$ du support et l'angle α que fait sa direction avec la normale au plan incliné.

Exercice 57. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2012-2013)* Un canon chargé de masse $M = 12$ kg disposé horizontalement à l'intérieur d'un train en mouvement à la vitesse de 80 m/s, initialement immobile, tire une balle en forme de boule de masse 800 g. La balle sort à la vitesse de 0,4 km/s.

1. Quelle est la quantité de mouvement du canon avant le tir :

a) Pour un observateur à l'intérieur du train ?

b) Pour un observateur terrestre (hors du train) ?

2. Quelle est la vitesse du canon après le tir :

a) Pour l'observateur à l'intérieur du train ?

b) Pour l'observateur terrestre si on admet que la balle quitte le train par l'arrière ?

Exercice 58. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2012-2013)* Un camion de masse $m_1 = 7{,}5$ t animé d'un mouvement rectiligne uniforme roule de l'ouest vers l'est à la vitesse $v_1 = 5$ m/s. Il entre en collision avec une voiture de masse $m_2 = 1{,}5$ t animée d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse $v_2 = 20$ m/s suivant une direction qui fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la direction Ouest-Est (confère schéma ci-dessous).

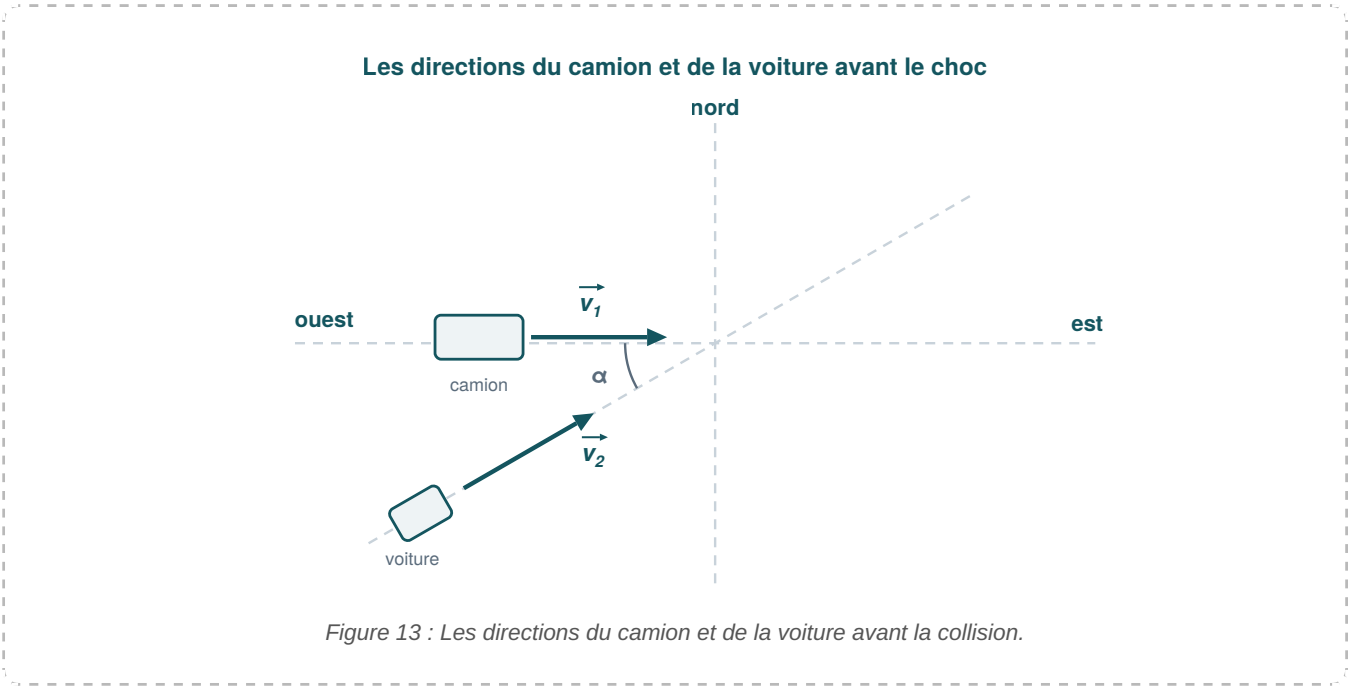


Figure 13 : Les directions du camion et de la voiture avant la collision.

Les deux véhicules restent pris l'un dans l'autre après le choc. A quelle vitesse et dans quelle direction se déplace l'ensemble des deux véhicules après choc ?

Exercice 59. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2012-2013)* Deux chariots A et B de masses respectives $m_1 = 200$ g et $m_2 = 120$ g glissent sur une surface plane, horizontale et parfaitement lisse avec les vitesses de valeur $v_1 = 2$ m/s et $v_2 = 2{,}5$ m/s, suivant des directions perpendiculaires.

1. Calculer la valeur de la quantité de mouvement du système {A + B}.
2. A un instant t, les deux chariots entrent en choc. Le chariot B reste immobile et le chariot A se déplace sur une direction avec la vitesse $\vec{v'}_1$.

a) Calculer la valeur de $\vec{v'}_1$.

b) Calculer l'angle entre la direction prise par le chariot A et sa direction initiale.

c) Représenter la trajectoire du centre d'inertie et calculer sa vitesse V.

Exercice 60. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 03/11/2011)* 1) Définir un référentiel galiléen. (1pt)

2. Trois mobiles A ; B ; C ont des masses respectives m_A ; m_B ; m_C telles que $m_A = 4\,m_B$ et $m_C = \dfrac{m_B}{3}$. Ces trois mobiles ont la même quantité de mouvement. Exprimer V_C et V_B en fonction de V_A. (1pt)

Exercice 61. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 03/11/2011)* Un palet A de masse $m_A = 100$ g est lancé avec une vitesse $\vec{v}$ vers un palet B de masse $m_B = 200$ g immobile. Le choc est tel que le mobile A rebondit sur le mobile B et revient sur la même trajectoire avec une vitesse $\dfrac{\vec{v}}{3}$. On donne $v = 3$ m.s^{-1}.

1. Représenter le vecteur quantité de mouvement de A avant le choc. (1pt)
2. Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v'}$ de B après le choc ? (2pts)

Exercice 62. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 03/11/2011)* Par un jour d'hiver les chaussées sont glissants, l'on suppose que les véhicules s'y déplacent sans frottements. Deux automobiles se heurtent aux croisement de deux routes perpendiculaires. La première de masse $M_1 = 1$ tonne roulait à la vitesse $V_1 = 40$ km.h^{-1}, la deuxième de masse $M_2 = 0{,}8$ tonnes se déplaçait à la vitesse V_2 ; après le choc, les deux automobiles reste accrochés et la direction prise par l'ensemble forme un angle $\alpha = 57^\circ$ avec la direction initiale du premier véhicule.

1. Déterminer les valeurs V_2 et V_G de l'ensemble. (3pts)
2. La vitesse sur ces deux routes étant limitée à 45 km.h^{-1}, le deuxième véhicule était-il en infraction pour excès de vitesse ? (1pt)

Exercice 63. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 18/11/2010)* Une balle de fusil de masse m a une vitesse $\vec{v}_0 = v_0\,\vec{i}$. Elle pénètre dans un bloc de bois de masse M et s'immobilise.

1. Sachant qu'initialement le bloc est immobile et qu'il repose sur une table horizontale sur laquelle il peut se déplacer sans frottement, calculer la vitesse du bloc après l'impact. (1pt) On donne $v_0 = 1\,000$ m/s ; $m = 10$ g et $M = 990$ g.
2. La balle sort d'un fusil de masse m'. Déterminer la vitesse de recul du fusil. (1pt) $m' = 4\,000$ g.

Exercice 64. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 18/11/2010)* Un ressort de masse négligeable est comprimé entre deux mobiles autoporteurs S_1 et S_2 unis par un fil. On donne $m_1 = 600$ g ; $m_2 = 1{,}2$ kg et la distance initiale entre $G_1G_2 = 12$ cm.

1. Déterminer la position du centre d'inertie G de l'ensemble (G_1G_2).
2. A la date $t = 0$ s on brûle le fil. Les mobiles sont ainsi libérés et on enregistre toutes les 30 ms les positions de leurs centres d'inertie G_1 et G_2. A la date $t = 0{,}56$ s, $G_1G_2 = 54$ cm.

a) Déterminer V_{G_1} et V_{G_2} à la date $t = 0{,}56$ s.

b) Déterminer les distances parcourues par G_1 et G_2 à la date $t = 0{,}56$ s.

c) Déterminer la longueur séparant les inscriptions de deux positions successives des centres d'inertie de chaque mobile.

d) Représenter à la date $t = 200$ ms les vecteurs quantités de mouvement de chaque mobile.

Exercice 65. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 18/11/2010)* Au cours d'une démonstration de tir à l'arme lors des Nuits atypiques de Koudougou un tireur décoche une balle de fusil de masse $m = 10$ g animée d'un mouvement rectiligne à la vitesse $v_1 = 500$ m.s^{-1} ; celle-ci heurte une cible circulaire de masse $M = 100$ g située à la même altitude que le point de départ de la balle ; ricoche et repart à la vitesse $v_2 = 300$ m.s^{-1} dans une direction faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la verticale. *[On admettra que la balle repart vers l'avant et vers le haut, et que la cible, libre de se déplacer, part dans le plan vertical qui contient les deux directions de la balle.]*

1. Déterminer l'angle entre la direction du mouvement du centre d'inertie de la cible et la direction initiale de la balle.
2. Calculer la valeur de la vitesse du centre d'inertie de la cible après le choc.

Exercice 66. *(Devoir, BENAJA, 1ère D, 16/11/2022)*

1. On effectue l'enregistrement stroboscopique du mouvement d'un palet muni de deux points lumineux A et B se déplaçant sur une table à coussin d'air horizontal. *[Sur la figure, à l'échelle 1/2, deux positions successives de B sont distantes de 1,2 cm.]*

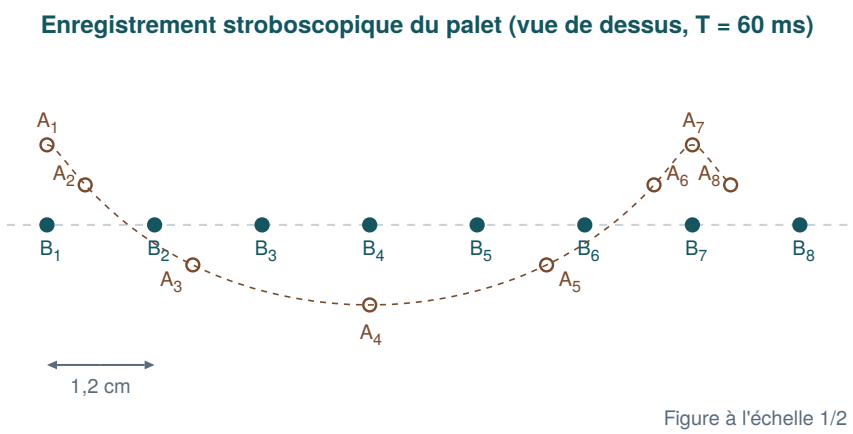


Figure 14 : Enregistrement stroboscopique des points lumineux A et B du palet, vu de dessus.

a. Lequel des deux points A et B correspond au centre d'inertie ? Pourquoi ?

b. Déterminer la vitesse $\vec{V}_G$ du centre d'inertie du palet. La période du stroboscope est $T = 60$ ms.

c. Comment le palet a-t-il été lancé ?

2. Un solide de masse $m = 500$ g glisse sans frottement le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. On donne $g = 10$ N.kg^{-1}.

a. Le système est-il isolé ? Pourquoi ? Que peut-on dire alors du vecteur vitesse $\vec{V}_G$?

b. Faire une figure et décomposer le poids $\vec{P}$ en ses composantes $\vec{P}_T$ et $\vec{P}_N$, puis calculer leur valeur.

c. Quel rôle peut-on attribuer à la composante $\vec{P}_T$?

Exercice 67. *(Devoir, BENAJA, 1ère D, 16/11/2022)* Deux mobiles A et B se dirigent vers un point O origine du repère. A un instant t, les mobiles A et B occupent les points respectifs de coordonnées $A'(-6;3)$ et $B'(-6;-6)$ avec les vitesses respectives $\vec{V}_a = 2\vec{i} - \vec{j}$ et $\vec{V}_b = 2\vec{i} + 2\vec{j}$.

1. Placer dans le repère du plan les points A' et B' et représenter en ces points les vecteurs vitesses $\vec{V}_a$ et $\vec{V}_b$.
2. Les mobiles A et B ont les masses respectives 10 kg et 15 kg.

a. Donner l'expression vectorielle des vecteurs quantités de mouvement de chacun de ces mobiles.

b. Représenter au point O chacun de ces vecteurs et représenter la trajectoire du centre d'inertie du système formé par les deux mobiles.

On donne les échelles : 1 cm → 1 m/s ; 1 cm → 5 kg.m.s^{-1}.

Exercice 68. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2016-2017)* Un parachutiste de masse $m = 100$ kg saute d'un avion en vol. Une fois le parachute ouvert, le système {parachutiste - parachute} est soumis à la résistance de l'air, assimilable à une force de frottement de norme $F = k\,V^2$ avec $k = 20$ SI (système international). *[On prendra $g = 10$ N/kg.]*

Quelle est la vitesse limite V_L atteinte par le parachutiste avec le parachute ouvert ?

Exercice 69. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2016-2017)* 1) Sur un rail, un wagonnet de 1 kg roulant à une vitesse de 6 m/s entre en collision avec un wagonnet de 2 kg roulant en sens inverse à une vitesse de 2 m/s. Le premier wagonnet est repoussé en arrière à une vitesse de 1 m/s. Quelle est la vitesse finale de l'autre wagonnet ?

2. Un obus de masse $m = 20$ kg est en mouvement sur une droite horizontale à la vitesse $\vec{V}$ de norme $V = 150$ m/s. Il explose et se brise en deux fragments de masses respectives $m_1 = 5$ kg et $m_2 = 15$ kg. Le fragment n°1 de masse m_1 est projeté verticalement vers le haut avec une vitesse $\vec{V}_1$. Le fragment n°2 de masse m_2 est projeté vers le bas à la vitesse $\vec{V}_2$ dont la direction fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale.

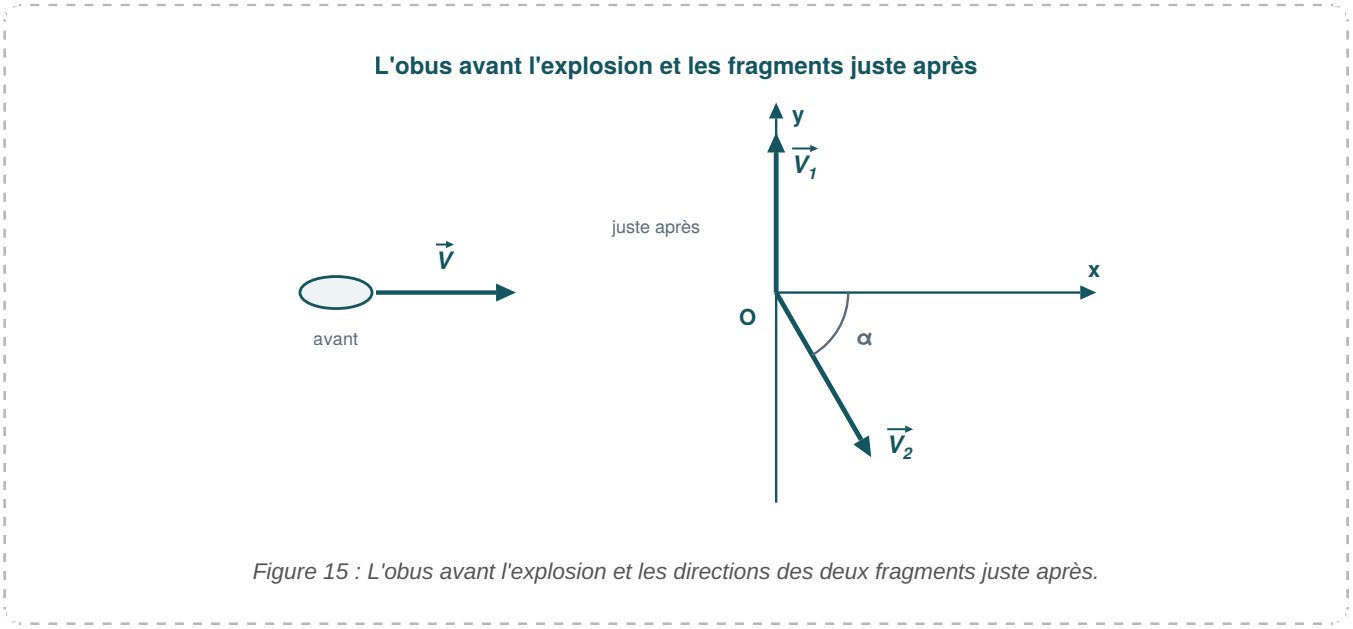


Figure 15 : L'obus avant l'explosion et les directions des deux fragments juste après.

a) Exprimer les vecteurs quantités de mouvement de l'obus avant l'explosion et juste après.

b) Déterminer les normes des vecteurs vitesses $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.

FICHE DE REVISION

Centre d'inertie. Le centre d'inertie G est le point du solide dont le mouvement est le plus simple. Il se confond avec le centre de masse et le centre de gravité dans un champ de pesanteur uniforme. C'est le barycentre des masses : $\overrightarrow{OG} = \dfrac{\sum m_i \overrightarrow{OA_i}}{\sum m_i}$, ou $\sum m_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$. Pour un solide homogène de forme simple, c'est le centre géométrique ; il peut se trouver hors de la matière. On le détermine expérimentalement par deux suspensions au fil à plomb.

Systèmes isolé et pseudo-isolé. Isolé : aucune force extérieure. Pseudo-isolé : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, les forces se compensent. Les deux cas ont les mêmes conséquences.

Principe de l'inertie. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$. La réciproque sert à calculer une force à partir d'un mouvement uniforme. Conséquence majeure : **aucune force n'est nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme.**

Référentiel galiléen. Référentiel où le principe de l'inertie est vérifié. Le référentiel terrestre l'est en pratique ; celui d'un véhicule qui freine, accélère ou tourne ne l'est pas. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est galiléen.

Quantité de mouvement. $\vec{p} = m\vec{v}$, en kg·m/s ; pour un système, $\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = M\vec{v}_G$. Autre énoncé du principe de l'inertie : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$.

Conservation lors d'un choc. $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$. Choc mou : $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1+m_2)\vec{v'}$. Eclatement à partir du repos : $m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2 = \vec{0}$. Aspect transfert : $\Delta\vec{p}_1 = -\Delta\vec{p}_2$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le système {Adama + pirogue}, de masse 200 kg, est pseudo-isolé horizontalement : les poids sont compensés par la poussée de l'eau et l'on néglige les frottements. Son centre d'inertie, d'abord au repos dans le référentiel terrestre supposé galiléen, reste donc immobile d'après le principe de l'inertie ; autrement dit, la quantité de mouvement du système, nulle au départ, reste nulle. Prenons un axe dirigé vers le ponton, d'origine l'arrière de la pirogue au départ. Avant : $x_G = \dfrac{70 \times 0 + 130 \times 2{,}0}{200} = 1{,}3$ m. Si la pirogue s'est déplacée de D quand Adama est à la proue : $x_G = \dfrac{70\,(D+4{,}0) + 130\,(D+2{,}0)}{200} = D + 2{,}7$ m. L'égalité $D + 2{,}7 = 1{,}3$ donne $D = -1{,}4$ m : la pirogue recule de 1,4 m pendant qu'Adama avance de 2,6 m par rapport à la berge. La proue est alors à $1{,}0 + 1{,}4 = 2{,}4$ m du ponton. **Adama ne pourra pas enjamber l'écart : il trouvera la proue à 2,4 m du ponton, et non à 1,0 m ; il doit d'abord amarrer la pirogue ou la tenir contre le ponton.**

Corrigés des prérequis

P1. Le système étudié est la caisse, dans le référentiel terrestre. Deux forces extérieures : le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, et la réaction $\vec{R}$ du plateau. La caisse étant immobile, $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, donc $R = P = mg = 400$ N, verticale et dirigée vers le haut.

P2. $P = 250$ N. Repère lié à la pente : $T = P\sin 30^\circ = 125$ N et $R = P\cos 30^\circ = 250 \times 0{,}87 = 2{,}2 \times 10^2$ N.

P3. Les intervalles valent tous 1,5 cm en 50 ms et les positions sont alignées : le mouvement est rectiligne uniforme, à la vitesse $v = \dfrac{0{,}015}{0{,}050} = 0{,}30$ m/s.

P4. $v = \dfrac{18}{3{,}6} = 5{,}0$ m/s. Le vecteur vitesse a pour direction celle de la route, sud-nord, pour sens vers le nord et pour norme 5,0 m/s.

P5. Au milieu de la règle ; au centre du disque ; à l'intersection des diagonales du rectangle. Pour une plaque de forme quelconque, on la suspend successivement par deux points et l'on trace à chaque fois la verticale au fil à plomb : G est à l'intersection des deux traits.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Avec A pour origine : $AG = \dfrac{0{,}600 \times 0{,}90}{0{,}900} = 0{,}60$ m. Le centre d'inertie est donc à 60 cm de A, soit à 30 cm de la masse la plus lourde.

Ex. 2. a) **Pseudo-isolé** : le poids est compensé par la poussée du coussin d'air, les frottements sont négligeables, la somme est nulle et le mouvement est bien uniforme. b) **Ni l'un ni l'autre** : la seule force est le poids, qui n'est compensé par rien. c) **Pseudo-isolé** : le poids est compensé par la réaction du plateau. d) **Ni l'un ni l'autre** : la composante du poids selon la pente n'est pas compensée, puisque le wagonnet accélère.

Ex. 3. a) Les quatre intervalles valent tous 2,5 cm pour une durée de 50 ms, donc $v_G = \dfrac{0{,}025}{0{,}050} = 0{,}50$ m/s. b) Vitesse constante sur une droite : mouvement **rectiligne uniforme**. c) D'après la réciproque du principe de l'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. Le palet est **pseudo-isolé** et non isolé, car son poids existe bel et bien : il est simplement compensé par la poussée de l'air.

Ex. 4. a) Dans le référentiel terrestre, le passager est à peu près pseudo-isolé horizontalement ; d'après le principe de l'inertie il conserve son état de repos, tandis que le plancher du car part vers l'avant. Il paraît donc basculer vers l'arrière alors qu'il ne fait que rester sur place. b) Non : un système pseudo-isolé n'y a pas un mouvement rectiligne uniforme, donc le référentiel du car en train de démarrer **n'est pas galiléen**. c) En ligne droite à vitesse constante, le référentiel du car redevient galiléen : le passager ne subit plus aucun déséquilibre et peut lâcher la barre.

Ex. 5. a) Le système des deux billes est pseudo-isolé, donc $m\vec{v} = m\vec{v'}_1 + m\vec{v'}_2$. b) La première s'arrête, donc $v'_1 = 0$ et $v'_2 = v = 3{,}0$ m/s. c) Avant : $p = 0{,}040 \times 3{,}0 = 0{,}12$ kg·m/s ; après : $p' = 0{,}040 \times 3{,}0 = 0{,}12$ kg·m/s. Les deux totaux coïncident.

Ex. 6. a) Le poids de chacun est compensé par la poussée de l'eau, et l'on néglige le frottement de l'eau pendant le saut : la somme des forces extérieures est nulle. b) La quantité de mouvement était nulle au départ, donc $70 \times 2{,}0 + 130 \times v' = 0$, d'où $v' = -\dfrac{140}{130} = -1{,}1$ m/s. c) Le signe négatif dit que la pirogue part **en sens contraire** du saut : elle recule à 1,1 m/s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le point dont le mouvement est le plus simple lorsque le solide est lancé librement ; on l'appelle aussi centre de masse et centre de gravité.

Q2. $m_1\overrightarrow{GA_1} + m_2\overrightarrow{GA_2} + \cdots + m_n\overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$.

Q3. Au centre du cercle, c'est-à-dire **hors de la matière** du solide : G est un point géométrique.

Q4. Isolé : aucune force extérieure. Pseudo-isolé : forces extérieures de somme vectorielle nulle. Exemples : un corps très loin de tout astre ; un palet sur coussin d'air horizontal.

Q5. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est au repos ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

Q6. Si $\vec{v}_G$ est constant dans un référentiel galiléen, alors $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. Elle sert à **calculer une force inconnue** à partir d'un mouvement observé.

Q7. Aucune force n'est nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme ; toute modification du vecteur vitesse exige une somme de forces non nulle.

Q8. Un référentiel où le principe de l'inertie est vérifié. On reconnaît qu'un référentiel ne l'est pas lorsqu'un système pseudo-isolé y a un mouvement qui n'est ni le repos ni un mouvement rectiligne uniforme.

Q9. Non : un objet pseudo-isolé posé sur le tableau de bord y part vers l'avant sans qu'aucune force ne l'y pousse.

Q10. $\vec{p} = m\vec{v}$, de même direction et de même sens que $\vec{v}$; unité le kilogramme-mètre par seconde, kg·m/s.

Q11. $\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = M\vec{v}_G$, où M est la masse totale.

Q12. Dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé est constant.

Q13. $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v'}_1 + m_2\vec{v'}_2$.

Q14. Un choc après lequel les deux solides restent accrochés et ont une vitesse commune : $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v'}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. a) **Faux** : le centre d'inertie d'un anneau est en son centre, hors de la matière. b) **Vrai**, à condition que le solide soit homogène. c) **Faux** : dans un champ de pesanteur uniforme, ils sont confondus. d) **Faux** : c'est la définition d'un système **pseudo-isolé** ; un système isolé ne subit aucune force.

Ex. 9. Masse totale $5{,}0$ kg. $x_G = \dfrac{1{,}0 \times 0 + 2{,}0 \times 40 + 2{,}0 \times 100}{5{,}0} = \dfrac{280}{5{,}0} = 56$ cm de l'extrémité choisie pour origine.

Ex. 11. 1) La tôle est homogène et d'épaisseur constante : la masse de chaque partie est proportionnelle à son aire. 2) Grand carré : $S_1 = 576$ cm^2, centre $(12\,;\,12)$; carré enlevé : $S_2 = 144$ cm^2, centre $(18\,;\,18)$; $S = 432$ cm^2. $x_G = \dfrac{576 \times 12 - 144 \times 18}{432} = \dfrac{4\,320}{432} = 10$ cm. 3) La pièce est symétrique par rapport à la première bissectrice du repère, donc $y_G = x_G = 10$ cm.

Ex. 13. 1) Matériel : la plaque percée de trois trous écartés, près du bord, un clou fin, un fil à plomb, une règle et un crayon. On suspend la plaque par un trou, on attend qu'elle s'immobilise, on accroche le fil à plomb au même clou et l'on trace la verticale le long du fil ; on recommence avec un deuxième trou. G est à l'intersection des deux traits. 2) A l'équilibre, G est sur la verticale du point de suspension : deux verticales suffisent à le situer, la troisième sert de vérification. 3) La plaque n'était pas libre de tourner, à cause d'un trou trop serré sur le clou ; ou le fil à plomb frottait contre la plaque et le trait a été mal tracé. 4) Le vent exerce sur la plaque légère une force supplémentaire : à l'équilibre, G n'est plus sur la verticale du point de suspension.

Ex. 15. *Principe :* dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. *Réciproque :* si le centre d'inertie d'un système est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures est nulle. Le principe sert à prévoir le mouvement quand on connaît les forces ; la réciproque sert à déduire une force inconnue d'un mouvement observé.

Ex. 17. 1) Les cinq intervalles valent tous 3,0 cm en 60 ms : le mouvement est rectiligne uniforme. 2) $v_G = \dfrac{0{,}030}{0{,}060} = 0{,}50$ m/s. 3) D'après la réciproque du principe de l'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$: le palet est pseudo-isolé. 4) Forces : le poids $\vec{P}$, d'intensité $mg = 0{,}50 \times 10 = 5{,}0$ N, et la poussée $\vec{R}$ de l'air. $\vec{R} = -\vec{P}$: la poussée est verticale, vers le haut, d'intensité 5,0 N.

Ex. 19. a) Trois forces : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction normale $\vec{R}_N$, perpendiculaire à la piste ; la force de frottement $\vec{f}$, parallèle à la piste et dirigée vers le haut, puisque le solide descend. b) La vitesse étant constante sur une droite, la réciproque du principe de l'inertie donne une somme des forces nulle. Projection sur la pente : $f = Mg\sin 30^\circ = 80 \times 9{,}8 \times 0{,}50 = 392$ N. c) Projection sur la normale : $R = Mg\cos 30^\circ = 80 \times 9{,}8 \times 0{,}866 = 6{,}8 \times 10^2$ N.

Ex. 21. 1) Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le pot ne subit que son poids et la réaction du plateau, presque verticale car le frottement est faible : aucune force horizontale notable ne s'exerce sur lui. D'après le principe de l'inertie, il garde à peu près son état de repos, tandis que le plateau avance sous lui : le pot glisse vers l'arrière du plateau, puis tombe. 2) Elle est fausse : aucun corps n'a poussé le pot vers l'arrière ; c'est le plateau qui est parti vers l'avant. 3) Non : le pot, à peu près pseudo-isolé, n'y reste pas au repos ; le référentiel du plateau qui démarre n'est pas galiléen. 4) Attacher le pot avec une sangle, ou le caler contre la ridelle avant du plateau : la sangle ou la ridelle exerce sur lui la force horizontale qui lui donne le même mouvement que le tricycle.

Ex. 23. $v = \dfrac{36}{3{,}6} = 10$ m/s, donc $p = mv = 75 \times 10 = 750$ kg·m/s, vecteur dirigé dans le sens du mouvement.

Ex. 25. 1) $p_1 = 0{,}200 \times 3{,}0 = 0{,}60$ kg·m/s et $p_2 = 0{,}300 \times 2{,}0 = 0{,}60$ kg·m/s. 2) Les deux vecteurs ayant même sens, $p = 0{,}60 + 0{,}60 = 1{,}2$ kg·m/s. 3) $v_G = \dfrac{p}{M} = \dfrac{1{,}2}{0{,}500} = 2{,}4$ m/s, comprise entre les deux vitesses, ce qui est cohérent.

Ex. 27. 1) Un **choc mou**, puisque les deux wagonnets restent accrochés. 2) $v' = \dfrac{800 \times 2{,}5}{2\,000} = 1{,}0$ m/s. 3) $\Delta p_1 = 800 \times (1{,}0 - 2{,}5) = -1\,200$ kg·m/s et $\Delta p_2 = 1\,200 \times 1{,}0 = +1\,200$ kg·m/s : elles sont bien opposées, ce qui traduit le transfert.

Ex. 29. 1) Pendant le tir, très bref, les forces exercées entre la balle et le fusil par les gaz de la poudre sont intérieures au système ; les forces extérieures, poids et action des mains, sont faibles devant elles : le système est pseudo-isolé pendant le tir. 2) La quantité de mouvement était nulle et le reste : $0{,}020 \times 400 + 4{,}0 \times v = 0$, donc $v = -2{,}0$ m/s ; le fusil recule à 2,0 m/s, en sens contraire de la balle. 3) Crosse bien calée, le tireur recule avec le fusil : la masse qui recule est beaucoup plus grande, sa vitesse de recul beaucoup plus petite, et l'épaule ne reçoit pas le choc d'un fusil lancé à 2,0 m/s.

Ex. 31. 1) $p_x = 0{,}40 \times 2{,}0 = 0{,}80$ kg·m/s et $p_y = 0{,}30 \times 2{,}0 = 0{,}60$ kg·m/s. 2) $p = \sqrt{0{,}80^2 + 0{,}60^2} = 1{,}0$ kg·m/s. 3) La masse totale valant 0,70 kg, $v' = \dfrac{1{,}0}{0{,}70} = 1{,}4$ m/s. 4) $\tan\theta = \dfrac{0{,}60}{0{,}80} = 0{,}75$, donc $\theta \approx 37^\circ$ au-dessus de l'axe (Ox).

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le **centre de masse** se définit par la seule **répartition des masses** : c'est le **barycentre** des points du solide affectés de leurs masses, sans que la pesanteur intervienne. Le **centre de gravité** se définit au contraire par le **poids** : c'est le point d'application de la force que la Terre exerce sur le solide. Rien ne garantit a priori que ces deux points coïncident, puisqu'ils ne relèvent pas de la même idée. Ils coïncident dès que le **champ de pesanteur est uniforme**, c'est-à-dire que $\vec{g}$ a la même valeur et la même direction en tout point du solide, ce qui est le cas de tout objet de taille ordinaire. Les trois notions se réduisent donc en pratique à un seul point G, et la distinction ne redeviendrait utile que pour un corps immense, une chaîne de montagnes ou une planète.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 34. 1) $v_1 = \dfrac{0{,}020}{0{,}040} = 0{,}50$ m/s ; $v_1' = \dfrac{0{,}0080}{0{,}040} = 0{,}20$ m/s ; $v_2' = \dfrac{0{,}020}{0{,}040} = 0{,}50$ m/s. 2) Le poids de chaque palet est compensé par la poussée du coussin d'air, les frottements sont négligeables et les forces du choc sont intérieures au système des deux palets : celui-ci est pseudo-isolé. 3) Avant : $p = 0{,}50 \times 0{,}50 = 0{,}25$ kg·m/s. Après : $p' = 0{,}50 \times 0{,}20 + 0{,}30 \times 0{,}50 = 0{,}10 + 0{,}15 = 0{,}25$ kg·m/s. La quantité de mouvement s'est conservée. 4) $\Delta p_A = 0{,}50 \times (0{,}20 - 0{,}50) = -0{,}15$ kg·m/s et $\Delta p_B = +0{,}15$ kg·m/s : A a cédé à B exactement ce qu'il a perdu.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouagadougou). Suspendue par un seul point, l'enseigne s'immobilise avec son centre d'inertie G sur la verticale du crochet : le bord supérieur reste horizontal seulement si le crochet est à la verticale de G, donc à la même abscisse. Repère : origine au coin inférieur gauche, axe horizontal vers la droite. La plaque homogène a son centre d'inertie au centre du rectangle, $x_1 = 30$ cm ; celui de la croix est en $x_2 = 50$ cm. $x_G = \dfrac{3{,}0 \times 30 + 1{,}0 \times 50}{3{,}0 + 1{,}0} = \dfrac{140}{4{,}0} = 35$ cm. Au milieu du bord, à 30 cm, le crochet ne serait pas à la verticale de G : l'enseigne pencherait, le côté de la croix vers le bas. **Souleymane doit souder le crochet sur le bord supérieur à 35 cm du bord gauche, soit 5 cm à droite du milieu, du côté de la croix.** La hauteur de la plaque, la hauteur de la croix, le prix de la commande et l'heure de livraison sont des données parasites.

Situation 2 (Pissila). Le système est le wagonnet, dans le référentiel terrestre supposé galiléen : poids, réaction normale de la rampe, tension du câble vers le haut de la pente, frottements vers le bas puisqu'il monte. Il monte en ligne droite à vitesse constante : d'après la réciproque du principe de l'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. Projetée sur l'axe de la pente orienté vers le haut, cette relation donne $T - mg\sin\alpha - f = 0$, donc $T = mg\sin\alpha + f$. Pour 800 kg, $T = 2\,720 + 600 = 3\,320$ N, sous les 3 500 N garantis. Pour 900 kg, $T = 3\,060 + 600 = 3\,660$ N, au-delà. La charge maximale vaut $m = \dfrac{3\,500 - 600}{10 \times 0{,}34} = 8{,}5 \times 10^2$ kg. **Rasmané ne doit pas charger les wagonnets à 900 kg, car le câble supporterait 3 660 N, au-delà de sa garantie ; il peut garder 800 kg et ne doit pas dépasser environ 850 kg par wagonnet.** Le prix du câble, le tonnage journalier et la valeur de $\cos 20^\circ$ sont des données parasites.

Situation 3 (Ouahigouya). Le système est la charrette chargée, dans le référentiel terrestre supposé galiléen : poids, réaction de la piste, traction de l'âne, frottements. Au pas régulier sur une piste droite, le

mouvement est rectiligne uniforme : d'après la réciproque du principe de l'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, et la projection sur l'axe du mouvement donne $F = f$. Avec n bidons, $f = 0{,}10 \times (80 + 20\,n) \times 10 = 80 + 20\,n$ newtons. La condition $80 + 20\,n \leq 350$ donne $n \leq 13{,}5$, soit 13 bidons au plus. Avec quatorze bidons, la masse atteint 360 kg et les frottements 360 N, plus que les 350 N de l'âne. **Fatimata ne doit pas charger quatorze bidons : elle doit s'en tenir à treize et faire un second voyage pour le dernier.** Le prix de vente du bidon est une donnée parasite.

Situation 4 (Banfora). L'attelage est un choc mou : le système des deux wagonnets est pseudo-isolé pendant le choc, très bref, car les poids sont compensés par les réactions des rails et les forces du choc sont intérieures. Sa quantité de mouvement se conserve : $m_1 v_1 = (m_1 + m_2)\,v'$. Avec l'élan de 2,0 m/s, $v' = \dfrac{1\,500 \times 2{,}0}{2\,000} = 1{,}5$ m/s, au-dessus du seuil de 1,2 m/s. Avec 1,0 m/s, $v' = \dfrac{1\,500 \times 1{,}0}{2\,000} = 0{,}75$ m/s : l'attelage s'arrêterait avant le quai. L'élan minimal vaut $v_1 = \dfrac{2\,000 \times 1{,}2}{1\,500} = 1{,}6$ m/s. **Salif doit garder un élan d'au moins 1,6 m/s, et l'élan habituel de 2,0 m/s convient : avec 1,0 m/s, l'attelage partirait à 0,75 m/s et n'atteindrait pas le quai, ce qui obligerait à pousser les wagonnets à la main.** Le tonnage journalier de la sucrerie est une donnée parasite.

Situation 5 (lycée de Kaya). Sur la première table, les cinq intervalles valent tous 2,4 cm en 60 ms : la vitesse du centre d'inertie est constante, $\dfrac{0{,}024}{0{,}060} = 0{,}40$ m/s, et le mouvement est rectiligne uniforme. D'après la réciproque du principe de l'inertie, la somme des forces est nulle : le mobile est pseudo-isolé, son poids est exactement compensé par la poussée de l'air, et le plateau est horizontal. Sur la seconde, les intervalles valent 2,4 ; 2,6 ; 2,8 ; 3,0 et 3,2 cm : ils augmentent, donc la vitesse augmente. D'après le principe de l'inertie, la somme des forces extérieures n'est pas nulle : le poids n'est plus compensé par la poussée de l'air, qui reste perpendiculaire au plateau, et le plateau penche dans le sens du mouvement. **Ousmane peut laisser la première table telle quelle, mais il doit recaler la seconde avant mardi, en relevant le côté vers lequel le mobile est parti, puis refaire un enregistrement jusqu'à obtenir des intervalles égaux.** La masse du mobile, la valeur de g, l'effectif de la classe et le prix du rouleau de papier sont des données parasites.

Situation 6 (Tenkodogo). Le système est l'ensemble {moto + vélo}, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Pendant le choc, très bref, les poids sont compensés par les réactions de la chaussée, les frottements n'ont pas le temps d'agir et les forces du choc sont intérieures : le système est pseudo-isolé et sa quantité de mouvement se conserve, $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\,\vec{v'}$. Repère : (Ox) vers l'est, (Oy) vers le nord. Le vélo roule à $\dfrac{18}{3{,}6} = 5{,}0$ m/s, d'où $p_y = 90 \times 5{,}0 = 450$ kg·m/s ; la moto donne $p_x = 150\,v_1$. La quantité de mouvement totale a la direction des traces : $\tan 25^\circ = \dfrac{p_y}{p_x}$, donc $p_x = \dfrac{450}{0{,}47} = 9{,}6 \times 10^2$ kg·m/s et $v_1 = \dfrac{957}{150} = 6{,}4$ m/s, soit environ 23 km/h. **La moto roulait à environ 23 km/h, bien au-dessous des 40 km/h autorisés : le récit du motocycliste est compatible avec les traces, et l'accusation d'excès de vitesse n'est pas fondée.** Le prix et l'âge de la moto sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul du centre d'inertie, ton bilan des forces, l'emploi du principe de l'inertie et de sa réciproque, tes calculs de quantité de mouvement et l'écriture de sa conservation sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouagadougou).** Calculer l'abscisse du centre d'inertie de l'enseigne, en déduire la place du crochet et dire si la proposition de l'apprenti convient.
- **Situation 2 (Pissila).** Appliquer la réciproque du principe de l'inertie à la montée à vitesse constante, calculer la tension du câble pour 800 kg et pour 900 kg, puis décider de la charge.
- **Situation 3 (Ouahigouya).** Ecrire qu'au pas régulier la traction compense les frottements, en déduire le nombre maximal de bidons et décider du chargement.
- **Situation 4 (Banfora).** Appliquer la conservation de la quantité de mouvement à l'attelage, comparer la vitesse commune au seuil de 1,2 m/s et trancher sur l'élan.
- **Situation 5 (Kaya).** Exploiter les deux enregistrements, reconnaître le mouvement uniforme ou non, conclure sur l'horizontalité de chaque plateau et dire quoi faire avant mardi.
- **Situation 6 (Tenkodogo).** Appliquer la conservation vectorielle de la quantité de mouvement au choc, calculer la vitesse de la moto et départager les deux conducteurs.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 35. a) Le manche est une tige homogène : G_1 est en son milieu, à $x_1 = 17{,}5$ cm de O. b) Le manche devient un point de masse $m_1 = 0{,}30$ kg placé en G_1, la tête un point de masse $m_2 = 1{,}2$ kg placé en G_2, à $x_2 = 33$ cm. $G_1G_2 = 15{,}5$ cm, donc $G_1G = \dfrac{1{,}2}{1{,}5} \times 15{,}5 = 12{,}4$ cm, et $x_G = 17{,}5 + 12{,}4 = 29{,}9$ cm, soit environ 30 cm de O. c) $x_G = \dfrac{0{,}30 \times 17{,}5 + 1{,}2 \times 33}{1{,}5} = \dfrac{44{,}85}{1{,}5} = 29{,}9$ cm : même résultat. G est tout près de la tête, la partie la plus lourde. d) $x_G = \dfrac{0{,}45 \times 25 + 1{,}2 \times 48}{1{,}65} = \dfrac{68{,}85}{1{,}65} = 41{,}7$ cm, soit environ 42 cm de O. Posé sur un doigt, le marteau reste horizontal si le doigt est à la verticale de G : Lassané doit le poser à 42 cm de l'extrémité du manche, à 6 cm environ du centre de la tête.

Ex. 36. a) Système : la caisse, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$ ($P = 40 \times 10 = 400$ N, vertical, vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ du sol (verticale, vers le haut), les tensions $\vec{T}_1$ (120 N, vers l'est) et $\vec{T}_2$ (90 N, vers le nord) des cordes, et le frottement $\vec{f}$ (150 N, horizontal). La caisse ne quitte pas le sol et ne s'y enfonce pas : $R_N = P = 400$ N. b) $\vec{F} = \vec{T}_1 + \vec{T}_2$ a pour coordonnées $(120\,;\,90)$ en newtons. $F = \sqrt{120^2 + 90^2} = 150$ N et $\tan\theta = \dfrac{90}{120} = 0{,}75$, donc $\theta = 37^\circ$: $\vec{F}$ est dirigée à 37° de l'est, du côté du nord. c) La caisse se déplace dans la direction et le sens de $\vec{F}$; le frottement, opposé au mouvement, est donc opposé à $\vec{F}$, et il a la même valeur, 150 N : $\vec{F} + \vec{f} = \vec{0}$. Avec $\vec{P} + \vec{R}_N = \vec{0}$, la somme des forces extérieures est nulle. La caisse est pseudo-isolée : d'après le principe de l'inertie, son centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme. d) $\vec{f}$ a pour coordonnées $(-150\cos 37^\circ\,;\,-150\sin 37^\circ) = (-120\,;\,-90)$. Il reste $\vec{T}_1\,(120\,;\,0)$. Somme des forces horizontales : $(120 - 120\,;\,0 - 90) = (0\,;\,-90)$, soit 90 N dirigés vers le sud. Cette somme n'est pas nulle : le vecteur vitesse ne peut pas rester constant. La force est dirigée vers le sud : c'est la composante de la vitesse dirigée vers le nord qui diminue ; la caisse ralentit et sa trajectoire s'incurve vers l'est.

Ex. 37. On note $P = (63 + 12) \times 10 = 750$ N le poids de l'ensemble {Boukary + vélo}, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. a) Le compteur reste à 18 km/h sur une route droite : le mouvement du centre d'inertie est rectiligne uniforme. D'après la réciproque du principe de l'inertie, la somme des forces extérieures est nulle. Sur l'axe de la route orienté vers le bas : $P\sin\alpha_1 - f = 0$, donc $f = 750 \times 0{,}05 = 37{,}5$ N, soit environ 38 N. b) Sur la pente de 8 % : $P\sin\alpha_2 - f = 750 \times 0{,}08 - 37{,}5 = 60 - 37{,}5 = 22{,}5$ N, dirigés vers le bas de la route. Cette somme n'est pas nulle : la vitesse ne peut pas rester constante, elle augmente. c) Il faut ajouter une force de freinage F, vers le haut de la route, telle que $60 - 37{,}5 - F = 0$: $F = 22{,}5$ N, soit environ 23 N. d) Nouveau poids : $P' = (75 + 25) \times 10 = 1\,000$ N. Mouvement uniforme : $P'\sin\alpha = f$, donc $\sin\alpha = \dfrac{37{,}5}{1\,000} = 0{,}0375$: une pente d'environ 3,8 %. Plus chargé, il lui suffit d'une pente plus faible pour garder sa vitesse en roue libre.

Ex. 38. a) Corde horizontale. Projection verticale : $R_N = mg = 600$ N ; frottement $f = 0{,}40 \times 600 = 240$ N. Projection horizontale, la vitesse étant constante : $T = f = 240$ N. b) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$ et $\vec{T}$ incliné de 30°. Horizontale : $T\cos 30^\circ - f = 0$. Verticale : $R_N + T\sin 30^\circ - mg = 0$, donc $R_N = mg - T\sin 30^\circ$. Avec $f = 0{,}40\,R_N$: $T\cos 30^\circ = 0{,}40\,(mg - T\sin 30^\circ)$, d'où $T = \dfrac{0{,}40\,mg}{\cos 30^\circ + 0{,}40\sin 30^\circ}$. c) $T = \dfrac{240}{0{,}87 + 0{,}20} = \dfrac{240}{1{,}07} = 2{,}2 \times 10^2$ N ; $R_N = 600 - 224 \times 0{,}50 = 4{,}9 \times 10^2$ N ; $f = 0{,}40 \times 488 = 195$ N. d) Avec la corde inclinée, une partie de la tension soulève la caisse : la réaction normale diminue, donc le frottement aussi. Il suffit d'environ 224 N au lieu de 240 N.

Ex. 39. a) Forces sur le porte-clés : son poids $\vec{P}$, vertical, vers le bas, et la tension $\vec{T}$ du fil, dirigée le long du fil. Le minibus roule en ligne droite à vitesse constante : le porte-clés, immobile par rapport à lui, a un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre. D'après la réciproque du principe de l'inertie, $\vec{P}+\vec{T}=\vec{0}$: $\vec{T}$ est verticale, donc le fil est vertical. b) Non : la valeur de la vitesse reste 30 km/h, mais sa direction change, puisque la trajectoire est courbe. D'après le principe de l'inertie, une modification du vecteur vitesse exige une somme de forces non nulle : $\vec{P}+\vec{T}\neq\vec{0}$. $\vec{T}$ n'est donc plus opposée à $\vec{P}$: elle n'est plus verticale, et le fil s'incline. c) Dans le référentiel du minibus, le porte-clés est immobile alors que la somme $\vec{P}+\vec{T}$ n'est pas nulle (le fil incliné le montre). Le principe de l'inertie n'y est pas vérifié : pendant le virage, le référentiel du minibus **n'est pas galiléen**. Le compteur n'indique que la valeur de la vitesse, pas sa direction. d) Le fil redevient vertical, après quelques oscillations. Le minibus est de nouveau en translation rectiligne uniforme par rapport au sol : son référentiel est de nouveau galiléen.

Ex. 40. a) Pendant l'occultation, le drapeau parcourt sa propre longueur : $v_A=\dfrac{0{,}050}{0{,}100}=0{,}50$ m/s ; $v'=\dfrac{0{,}050}{0{,}150}=0{,}33$ m/s. b) Le système {A + B} est pseudo-isolé : poids compensés par le coussin d'air, forces du choc intérieures. Sur un axe orienté dans le sens du mouvement : $m_A v_A=(m_A+m_B)\,v'$, donc $m_B=\dfrac{m_A(v_A-v')}{v'}=\dfrac{0{,}500\times(0{,}500-0{,}333)}{0{,}333}=0{,}25$ kg, soit 250 g. c) $\Delta p_A=0{,}500\times(0{,}333-0{,}500)=-8{,}3\times10^{-2}$ kg·m/s ; $\Delta p_B=0{,}250\times0{,}333=+8{,}3\times10^{-2}$ kg·m/s. Les deux variations sont opposées : ce que A a perdu, B l'a reçu. C'est l'aspect transfert de la conservation.

Ex. 41. Sur la direction des rails, les poids et les réactions des rails, verticaux, n'interviennent pas ; les frottements sont négligés et les forces entre Adama et les blocs sont intérieures : la composante de la quantité de mouvement sur les rails se conserve. Axe orienté vers l'avant. a) $360\times2{,}0=40\times2{,}0+320\,v_1$, donc $v_1=\dfrac{720-80}{320}=2{,}0$ m/s : la vitesse du wagonnet ne change pas. b) Système de 320 kg : $320\times2{,}0=40\times0+280\,v_2$, donc $v_2=\dfrac{640}{280}=2{,}3$ m/s : le wagonnet accélère. c) Opération a) : $v_G=\dfrac{720}{360}=2{,}0$ m/s. Opération b) : $v_G=\dfrac{640}{320}=2{,}0$ m/s. Dans les deux cas, le centre d'inertie du système garde la vitesse qu'il avait avant l'opération : aucune force extérieure horizontale n'agit. d) Le camarade se trompe : en a), le wagonnet est allégé mais garde 2,0 m/s, car le bloc emporte exactement sa part de quantité de mouvement. Le wagonnet n'accélère qu'en b), parce qu'Adama a poussé le bloc vers l'arrière : le bloc lui a cédé sa quantité de mouvement, $40\times2{,}0=80$ kg·m/s.

Ex. 42. a) Sur l'horizontale, aucune force extérieure n'agit sur le système {chariot + balle} : poids et réaction des rails sont verticaux, et l'on néglige les frottements. La projection de $\sum\vec{F}_{ext}$ sur l'horizontale est nulle, donc la composante horizontale de la quantité de mouvement reste constante, même si la composante verticale varie. b) Chaque balle arrive sans vitesse horizontale : elle n'apporte aucune quantité de mouvement horizontale. Celle du système reste donc égale à sa valeur initiale, $200\times1{,}2=240$ kg·m/s, quel que soit le nombre de balles. c) Avec n balles, la masse vaut $200+25\,n$: $(200+25\,n)\times0{,}80=240$, donc $200+25\,n=300$ et $n=4$ balles. d) Masse finale : $200+6\times25=350$ kg. $200\,v_0=350\times0{,}75=262{,}5$ kg·m/s, donc $v_0=1{,}3$ m/s.

Ex. 43. a) Les trois pales identiques sont réparties symétriquement autour de l'axe : le centre d'inertie de l'ensemble est sur l'axe. L'axe est fixe dans l'autocar : G y est **immobile**. b) $\vec{p} = M\vec{v}_G = 2{,}4 \times \vec{0} = \vec{0}$ dans le référentiel de l'autocar. c) Dans le référentiel terrestre, G se déplace avec l'autocar, à $\dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s : $p = 2{,}4 \times 20 = 48$ kg·m/s, direction de la route, sens du déplacement de l'autocar. d) La vitesse du bout d'une pale n'est pas celle du centre d'inertie. Une portion de pale située d'un côté de l'axe va en sens contraire de la portion symétrique : leurs quantités de mouvement s'annulent deux à deux. On calcule $\vec{p}$ avec la vitesse de G : $\vec{p} = \vec{0}$ dans l'autocar, et 48 kg·m/s par rapport au sol, sans rapport avec 15 m/s. e) Oui : l'autocar est en translation rectiligne uniforme par rapport au sol, supposé galiléen. Dans ce référentiel galiléen, G est au repos : d'après la réciproque du principe de l'inertie, la somme des forces extérieures sur les pales est nulle, bien qu'elles tournent.

Ex. 44. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le principe de l'inertie ne se déduit d'aucune autre loi : c'est un **principe**, admis parce qu'aucune **expérience** ne l'a jamais contredit. On ne peut que le confronter à l'expérience. Sur une table à coussin d'air horizontale, le palet est **pseudo-isolé** : son poids est compensé par la poussée de l'air. Son enregistrement montre des points alignés et également espacés : son centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme, comme le principe l'annonce, et la salle de classe se comporte comme un **référentiel galiléen**. Le principe serait mis en défaut si un palet pseudo-isolé, lancé sur la table bien horizontale, se mettait à ralentir, à accélérer ou à tourner, alors qu'aucune force nouvelle ne s'exerce sur lui.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 45. Le centre d'inertie d'un solide est le point de ce solide dont le mouvement est le plus simple : lorsque le solide est pseudo-isolé dans un référentiel galiléen, ce point est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, quel que soit le mouvement des autres points. Il est confondu avec le centre de masse et le centre de gravité.

Ex. 46. 1) Sur la figure, deux positions successives de B sont distantes de 1 cm, soit 5 cm en réalité, et celles de A de 2 cm, soit 10 cm. $v_B = \dfrac{0{,}05}{0{,}020} = 2{,}5$ m/s et $v_A = \dfrac{0{,}10}{0{,}020} = 5{,}0$ m/s. 2) $p_A = 0{,}150 \times 5{,}0 = 0{,}75$ kg·m/s, représenté par une flèche de 7,5 cm dirigée vers la gauche, dans le sens du mouvement de A ; $p_B = 0{,}050 \times 2{,}5 = 0{,}125$ kg·m/s, représenté par une flèche de 1,25 cm dirigée vers la droite. 3) Axe orienté dans le sens du mouvement de A : $p = 0{,}75 - 0{,}125 = 0{,}625$ kg·m/s, soit environ 0,63 kg·m/s dans le sens du mouvement de A. Le système (A U B) est pseudo-isolé : sa quantité de mouvement se conserve au cours du choc et $v_G = \dfrac{p}{m_A + m_B} = \dfrac{0{,}625}{0{,}200} = 3{,}1$ m/s, dans le sens du mouvement de A, avant comme après le choc.

Ex. 47. Le système {camion + automobile} est pseudo-isolé : $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\,\vec{v}$. On peut garder les tonnes et les km/h, puisque l'on cherche un angle et une vitesse dans la même unité. Axe (Ox) selon le camion, (Oy) selon l'automobile : $p_x = 10 \times 10 = 100$ t·km/h et $p_y = 1 \times 40 = 40$ t·km/h. 1) $\tan\theta = \dfrac{40}{100} = 0{,}40$, donc $\theta = 22^\circ$: l'ensemble glisse dans une direction qui fait 22° avec celle du camion, du côté où allait l'automobile. 2) $p = \sqrt{100^2 + 40^2} = 108$ t·km/h et $v = \dfrac{108}{11} = 9{,}8$ km/h.

Ex. 48. Pendant l'explosion, très brève, les forces intérieures sont très grandes devant le poids : on considère la fusée comme pseudo-isolée et sa quantité de mouvement se conserve. Soit m la masse du premier morceau ; le second a pour masse $0{,}6\,m$ et la fusée $1{,}6\,m$. Axe (Oy) vertical vers le haut, (Ox) horizontal du côté où part le premier morceau. 1) Sur (Ox) : $0 = m \times 3{,}4 \sin 30^\circ + 0{,}6\,m\,v_{2x}$, donc $v_{2x} = -\dfrac{1{,}7}{0{,}6} = -2{,}83$ km/s. Sur (Oy) : $1{,}6\,m \times 3 = m \times 3{,}4 \cos 30^\circ + 0{,}6\,m\,v_{2y}$, donc $v_{2y} = \dfrac{4{,}8 - 2{,}94}{0{,}6} = 3{,}09$ km/s. Norme : $v_2 = \sqrt{2{,}83^2 + 3{,}09^2} = 4{,}2$ km/s. Direction : $\tan\beta = \dfrac{2{,}83}{3{,}09}$, soit $\beta = 42^\circ$ avec la verticale, du côté opposé au premier morceau ; sens vers le haut. 2) La quantité de mouvement du système se conserve : le centre d'inertie garde juste après l'explosion la vitesse de la fusée, 3 km/s, verticale, vers le haut.

Ex. 49. Il est plus commode de traiter la question 2) d'abord. 2) Un tour, $2\pi r = 628$ m, en 60 s : $V = \dfrac{628}{60} = 10{,}5$ m/s. 1) $p = mV = 80 \times 10{,}5 = 8{,}4 \times 10^2$ kg·m/s. 3) Le vecteur $\vec{p}$ est tangent au cercle, dans le sens du mouvement, de norme constante. En 15 s, le cycliste fait un quart de tour : aux dates 0 ; 15 ; 30 et 45 s, il occupe quatre points espacés d'un quart de cercle, et $\vec{p}$ y est représenté par quatre flèches de même longueur, tournées chacune de 90° par rapport à la précédente (échelle par exemple 1 cm pour 200 kg·m/s, soit des flèches de 4,2 cm). 4) Non : sa direction change sans cesse. Le système n'est donc ni isolé ni pseudo-isolé : la somme des forces extérieures n'est pas nulle, sinon $\vec{p}$ serait constant.

Ex. 50. 1) $p' = (m_1 + m_2)\,V = 0{,}050 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ kg·m/s. 2) Le système $\{S_1 + S_2\}$ est pseudo-isolé : $m_1 V_1 = (m_1 + m_2)\,V$, donc $V_1 = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}040} = 6{,}3 \times 10^{-2}$ m/s, soit environ 6,3 cm/s.

Ex. 51. Le système des deux boules est pseudo-isolé : $m_1\vec{V}_1 = m_1\vec{V'}_1 + m_2\vec{V'}_2$. Axe (Ox) selon $\vec{V}_1$, (Oy) perpendiculaire, du côté de A_1 après le choc. Sur (Ox) : $m_1 V_1 = m_1 V_1' \cos\alpha + m_2 V_2' \cos\beta$, soit $0{,}6 = 0{,}26\,V_1' + 0{,}141\,V_2'$. Sur (Oy) : $0 = m_1 V_1' \sin\alpha - m_2 V_2' \sin\beta$, soit $0{,}15\,V_1' = 0{,}141\,V_2'$. En reportant : $0{,}6 = (0{,}26 + 0{,}15)\,V_1'$, d'où $V_1' = 1{,}5$ m/s, puis $V_2' = \dfrac{0{,}15 \times 1{,}46}{0{,}141} = 1{,}6$ m/s. Vérification sur (Ox) : $0{,}3 \times 1{,}46 \times 0{,}866 + 0{,}2 \times 1{,}55 \times 0{,}707 = 0{,}38 + 0{,}22 = 0{,}60$ kg·m/s.

Ex. 52. Le système {motrice + wagon} est pseudo-isolé : $MV + mv = (M + m)\,V'$, en gardant tonnes et km/h. Wagon immobile : $V' = \dfrac{100 \times 6}{120} = 5{,}0$ km/h. a) Même sens : $V' = \dfrac{600 + 20 \times 2}{120} = 5{,}3$ km/h. b) Sens inverse : $V' = \dfrac{600 - 20 \times 3}{120} = 4{,}5$ km/h, dans le sens de la motrice.

Ex. 53. 1) $p_1 = 5 \times 1 = 5$ kg·m/s et $p_2 = 3 \times 2 = 6$ kg·m/s, représentés par des flèches de 2,5 cm et 3 cm. 2) a) Même sens : $P = 5 + 6 = 11$ kg·m/s, flèche de 5,5 cm. b) $V_G = \dfrac{P}{m_1 + m_2} = \dfrac{11}{8} = 1{,}4$ m/s, dans le sens commun. 3) Sens contraires, axe orienté comme $\vec{V}_2$: $P' = 6 - 5 = 1$ kg·m/s, dans le sens de $\vec{V}_2$, flèche de 0,5 cm ; $V_G = \dfrac{1}{8} = 0{,}13$ m/s, dans le sens de $\vec{V}_2$.

Ex. 54. D'après la figure, $\vec{v}_1$ fait 30° au-dessous de $(O,\vec{i})$ et $\vec{v}_2$ fait 50° au-dessus. 1) $p_1 = 4 \times 3 = 12$ kg·m/s et $p_2 = 6 \times 4 = 24$ kg·m/s, représentés en O par deux flèches portées par les trajectoires (par exemple 1 cm pour 5 kg·m/s : 2,4 cm et 4,8 cm) ; après le choc, $\vec{p}$ est la diagonale du parallélogramme qu'ils forment, puisque le système pseudo-isolé conserve sa quantité de mouvement. 2)
$p_x = 12\cos 30^\circ + 24\cos 50^\circ = 10{,}4 + 15{,}4 = 25{,}8$ kg·m/s ;
$p_y = -12\sin 30^\circ + 24\sin 50^\circ = -6{,}0 + 18{,}4 = 12{,}4$ kg·m/s. $p = \sqrt{25{,}8^2 + 12{,}4^2} = 28{,}6$ kg·m/s. 3) $v = \dfrac{28{,}6}{10} = 2{,}9$ m/s. 4) $\tan\theta = \dfrac{12{,}4}{25{,}8} = 0{,}48$, donc $\theta = 26^\circ$ au-dessus de $(O,\vec{i})$.

Ex. 55. 1) Avec $\vec{i}$ parallèle à la piste vers le haut et $\vec{j}$ perpendiculaire à la piste :
$P_x = -P\sin 20^\circ = -800 \times 0{,}342 = -274$ N et $P_y = -P\cos 20^\circ = -800 \times 0{,}940 = -752$ N. 2) Le skieur ne quitte pas la piste : la somme des forces est nulle selon $\vec{j}$, donc $R_y = 752$ N.
$R_x = 0{,}2 \times 752 = 150$ N, dirigée vers le haut de la piste puisque le skieur descend.
$R = \sqrt{150^2 + 752^2} = 767$ N, soit environ $7{,}7 \times 10^2$ N. 3) En translation uniforme, d'après la réciproque du principe de l'inertie, la somme des forces est nulle. Selon $\vec{i}$: $-274 + 150 + f = 0$, donc
$f = 1{,}2 \times 10^2$ N, dirigée vers le haut de la piste.

Ex. 56. 1) Le principe de l'inertie est vérifié, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, si la somme des forces extérieures est nulle : il faut donc des frottements qui compensent la composante du poids parallèle au plan. Le corps descend alors en ligne droite, à vitesse constante, 18 km/h, soit 5 m/s. 2) Deux forces, le poids et la réaction : $\vec{R} = -\vec{P}$, verticale, vers le haut, $R = mg = 0{,}200 \times 10 = 2{,}0$ N. La normale au plan fait avec la verticale l'angle du plan avec l'horizontale : $\alpha = \theta = 30^\circ$.

Ex. 57. La balle a pour masse $m = 0{,}8$ kg et le canon seul $M - m = 11{,}2$ kg ; la balle sort à 400 m/s par rapport au canon, initialement immobile dans le train. 1) a) Dans le train, le canon est immobile : $p = 0$. b) Pour l'observateur terrestre : $p = 12 \times 80 = 960$ kg·m/s, dans le sens du train. 2) a) Dans le référentiel du train, galiléen s'il roule en ligne droite à vitesse constante, le système {canon + balle} est pseudo-isolé : $0 = 0{,}8 \times 400 + 11{,}2\,v$, donc $v = -28{,}6$ m/s : le canon recule à 29 m/s, en sens contraire de la balle. b) Si la balle quitte le train par l'arrière, le canon part vers l'avant à 28,6 m/s par rapport au train, donc à $80 + 28{,}6 = 108{,}6$ m/s, soit environ 109 m/s, par rapport au sol. Vérification dans le référentiel terrestre : $0{,}8 \times (80 - 400) + 11{,}2 \times 108{,}6 = -256 + 1\,216 = 960$ kg·m/s.

Ex. 58. Le système {camion + voiture} est pseudo-isolé : $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\,\vec{v}$. Axe (Ox) vers l'est, (Oy) vers le nord, masses en tonnes. $p_x = 7{,}5 \times 5 + 1{,}5 \times 20\cos 30^\circ = 37{,}5 + 26{,}0 = 63{,}5$ t·m/s ; $p_y = 1{,}5 \times 20\sin 30^\circ = 15{,}0$ t·m/s. $p = \sqrt{63{,}5^2 + 15{,}0^2} = 65{,}2$ t·m/s et $v = \dfrac{65{,}2}{9{,}0} = 7{,}2$ m/s. $\tan\theta = \dfrac{15{,}0}{63{,}5} = 0{,}24$, donc $\theta = 13^\circ$: l'ensemble part à 7,2 m/s dans une direction qui fait 13° avec l'est, du côté du nord.

Ex. 59. 1) Les deux quantités de mouvement sont perpendiculaires : $p_1 = 0{,}200 \times 2 = 0{,}40$ kg·m/s, $p_2 = 0{,}120 \times 2{,}5 = 0{,}30$ kg·m/s et $p = \sqrt{0{,}40^2 + 0{,}30^2} = 0{,}50$ kg·m/s. 2) a) Le système est pseudo-isolé et B s'arrête : toute la quantité de mouvement est portée par A, $m_1 v_1' = 0{,}50$, donc $v_1' = \dfrac{0{,}50}{0{,}200} = 2{,}5$ m/s. b) $\vec{v'}_1$ a la direction de $\vec{p}$: $\tan\theta = \dfrac{0{,}30}{0{,}40} = 0{,}75$, donc $\theta = 37^\circ$ avec la direction initiale de A, du côté où allait B. c) Le système étant pseudo-isolé, son centre d'inertie a, avant comme après le choc, un mouvement rectiligne uniforme : sa trajectoire est une droite de même direction que $\vec{p}$. $V = \dfrac{0{,}50}{0{,}320} = 1{,}6$ m/s.

Ex. 60. 1) Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe de l'inertie est vérifié : le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé y est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. 2) $m_A V_A = m_B V_B = m_C V_C$. Donc $V_B = \dfrac{m_A}{m_B} V_A = 4\,V_A$ et $V_C = \dfrac{m_A}{m_C} V_A = \dfrac{4\,m_B}{m_B/3} V_A = 12\,V_A$.

Ex. 61. 1) $p_A = 0{,}100 \times 3 = 0{,}30$ kg·m/s : une flèche issue du centre d'inertie de A, dans le sens de $\vec{v}$, de 3 cm à l'échelle 1 cm pour 0,1 kg·m/s. 2) Le système {A + B} est pseudo-isolé. Axe orienté selon $\vec{v}$: $0{,}100 \times 3 = 0{,}100 \times (-1) + 0{,}200\,v'$, donc $v' = \dfrac{0{,}30 + 0{,}10}{0{,}200} = 2$ m/s. $\vec{v'}$ a la direction de la trajectoire, le sens de $\vec{v}$ et pour valeur 2 m/s.

Ex. 62. Le système des deux automobiles est pseudo-isolé : $M_1\vec{V}_1 + M_2\vec{V}_2 = (M_1 + M_2)\,\vec{V}_G$. Axe (Ox) selon la première, (Oy) selon la seconde, en tonnes et km/h. 1) $\tan 57^\circ = \dfrac{M_2 V_2}{M_1 V_1}$, donc $V_2 = \dfrac{1 \times 40 \times 1{,}54}{0{,}8} = 77$ km/h. $p = \sqrt{40^2 + 61{,}6^2} = 73{,}4$ t·km/h et $V_G = \dfrac{73{,}4}{1{,}8} = 41$ km/h. 2) 77 km/h est bien au-dessus de 45 km/h : le deuxième véhicule était en excès de vitesse.

Ex. 63. 1) Le système {balle + bloc} est pseudo-isolé pendant l'impact : $m v_0 = (m + M)\,v$, donc $v = \dfrac{0{,}010 \times 1\,000}{1{,}000} = 10$ m/s, dans le sens de $\vec{i}$. 2) Le système {fusil + balle}, immobile avant le tir, est pseudo-isolé : $0 = m v_0 + m' v_r$, donc $v_r = -\dfrac{0{,}010 \times 1\,000}{4{,}0} = -2{,}5$ m/s. Le fusil recule à 2,5 m/s, en sens contraire de $\vec{i}$.

Ex. 64. 1) $\overrightarrow{G_1G} = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\overrightarrow{G_1G_2}$, donc $G_1G = \dfrac{1{,}2}{1{,}8} \times 12 = 8$ cm : G est sur $[G_1G_2]$, à 8 cm de G_1 et à 4 cm de G_2. 2) Le système, immobile au départ et pseudo-isolé, garde son centre d'inertie immobile : G reste fixe et, à tout instant, $GG_1 = \dfrac{2}{3}\,G_1G_2$ et $GG_2 = \dfrac{1}{3}\,G_1G_2$. On admet que la détente du ressort est très brève, de sorte que les mobiles ont ensuite un mouvement rectiligne uniforme. b) A $t = 0{,}56$ s, $GG_1 = 36$ cm et $GG_2 = 18$ cm : G_1 a parcouru $36 - 8 = 28$ cm et G_2 a parcouru $18 - 4 = 14$ cm, en sens contraires. a) $V_{G_1} = \dfrac{0{,}28}{0{,}56} = 0{,}50$ m/s et $V_{G_2} = \dfrac{0{,}14}{0{,}56} = 0{,}25$ m/s. Contrôle : $0{,}600 \times 0{,}50 = 1{,}2 \times 0{,}25 = 0{,}30$ kg·m/s, la quantité de mouvement totale reste nulle. c) En 30 ms : $0{,}50 \times 0{,}030 = 1{,}5$ cm pour G_1 et $0{,}25 \times 0{,}030 = 0{,}75$ cm pour G_2. d) A $t = 200$ ms, les deux vecteurs ont la même norme, 0,30 kg·m/s, la même direction et des sens contraires ; à l'échelle 1 cm pour 0,1 kg·m/s, ce sont deux flèches de 3 cm issues de G_1 et de G_2, dirigées vers l'extérieur.

Ex. 65. Le système {balle + cible} est pseudo-isolé pendant le choc, très bref. Axe (Ox) selon la direction initiale de la balle, (Oy) vertical vers le haut. Avant : $p_x = 0{,}010 \times 500 = 5{,}0$ kg·m/s, $p_y = 0$. Balle après : $p_{bx} = 0{,}010 \times 300 \sin 30^\circ = 1{,}5$ kg·m/s et $p_{by} = 0{,}010 \times 300 \cos 30^\circ = 2{,}6$ kg·m/s. Cible : $p_{cx} = 5{,}0 - 1{,}5 = 3{,}5$ kg·m/s et $p_{cy} = 0 - 2{,}6 = -2{,}6$ kg·m/s. 1) $\tan\theta = \dfrac{2{,}6}{3{,}5} = 0{,}74$, donc $\theta = 37^\circ$: le centre d'inertie de la cible part vers l'avant et vers le bas, à 37° de la direction initiale de la balle. 2) $p_c = \sqrt{3{,}5^2 + 2{,}6^2} = 4{,}36$ kg·m/s et $V = \dfrac{4{,}36}{0{,}100} = 44$ m/s.

Ex. 66. 1. a. C'est le point B : ses positions sont alignées et régulièrement espacées, alors que A décrit des boucles. Le palet, pseudo-isolé sur la table horizontale, a son centre d'inertie en mouvement rectiligne uniforme : c'est B. b. Deux positions successives de B sont distantes en réalité de $2 \times 1{,}2 = 2{,}4$ cm : $V_G = \dfrac{0{,}024}{0{,}060} = 0{,}40$ m/s. $\vec{V}_G$ est porté par la droite des points B, dans le sens du mouvement, de valeur 0,40 m/s. c. Le palet a été lancé en le faisant tourner sur lui-même : il avance en ligne droite et tourne en même temps autour de son centre d'inertie. 2. a. Non : il est soumis à son poids et à la réaction du plan. Il n'est pas non plus pseudo-isolé, car sans frottement la réaction est perpendiculaire au plan et ne compense pas le poids : $\vec{V}_G$ n'est pas constant, sa valeur augmente au cours de la descente. b. $P = 0{,}500 \times 10 = 5{,}0$ N ; $P_T = P \sin 30^\circ = 2{,}5$ N, parallèle au plan, vers le bas ; $P_N = P \cos 30^\circ = 4{,}3$ N, perpendiculaire au plan. c. $\vec{P}_N$ est compensée par la réaction du plan ; $\vec{P}_T$ n'est compensée par rien : c'est elle qui entraîne le solide vers le bas du plan et fait augmenter sa vitesse. Elle joue le rôle de force motrice.

Ex. 67. 1. A' et B' se placent à 6 cm à gauche de l'axe des ordonnées, à 3 cm au-dessus et à 6 cm au-dessous de l'axe des abscisses ; en A', on trace $\vec{V}_a$ de coordonnées $(2; -1)$, longue de 2,2 cm, et en B' on trace $\vec{V}_b$ de coordonnées $(2; 2)$, longue de 2,8 cm, toutes deux dirigées vers O. 2. a. $\vec{p}_A = 10\,\vec{V}_a = 20\vec{i} - 10\vec{j}$ et $\vec{p}_B = 15\,\vec{V}_b = 30\vec{i} + 30\vec{j}$, en kg·m/s. b. En O, $\vec{p}_A$ est une flèche de $\dfrac{22{,}4}{5} = 4{,}5$ cm et $\vec{p}_B$ une flèche de $\dfrac{42{,}4}{5} = 8{,}5$ cm. La quantité de mouvement du système vaut $\vec{p} = 50\vec{i} + 20\vec{j}$, donc $\vec{v}_G = \dfrac{\vec{p}}{25} = 2\vec{i} + 0{,}8\vec{j}$, constant, de valeur 2,2 m/s. A l'instant t, G est au point $\left(-6\,;\,\dfrac{10 \times 3 + 15 \times (-6)}{25}\right) = (-6\,;\,-2{,}4)$. La trajectoire de G est la droite qui passe par ce point avec la direction de $\vec{v}_G$; elle passe par O, où les deux mobiles arrivent en même temps, au bout de 3 s.

Ex. 68. Lorsque la vitesse limite est atteinte, le mouvement est rectiligne uniforme : d'après la réciproque du principe de l'inertie, la résistance de l'air compense exactement le poids, $kV_L^2 = mg$. Donc $V_L = \sqrt{\dfrac{mg}{k}} = \sqrt{\dfrac{100 \times 10}{20}} = 7{,}1$ m/s.

Ex. 69. 1) Le système des deux wagonnets est pseudo-isolé. Axe dans le sens initial du premier : $1\times 6+2\times(-2)=1\times(-1)+2\,v$, donc $v=\dfrac{2+1}{2}=1{,}5$ m/s : le second wagonnet repart à 1,5 m/s dans le sens initial du premier. 2) a) Pendant l'explosion, très brève, on néglige le poids devant les forces intérieures : la quantité de mouvement se conserve. Avant : $\vec{p}=m\vec{V}$, horizontal, $p=20\times 150=3\,000$ kg·m/s. Juste après : $\vec{p}=m_1\vec{V}_1+m_2\vec{V}_2=m\vec{V}$. b) Axe (Ox) selon $\vec{V}$, (Oy) vertical vers le haut. Sur (Ox) : $3\,000=15\,V_2\cos 60^\circ$, donc $V_2=\dfrac{3\,000}{7{,}5}=4{,}0\times 10^{2}$ m/s. Sur (Oy) : $0=5\,V_1-15\,V_2\sin 60^\circ$, donc $V_1=3\times 400\times 0{,}866=1{,}0\times 10^{3}$ m/s.